

항로표지의 기능 및 규격에 관한 기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「항로표지법」 제9조제5항에 따라 항로표지의 기능 및 규격에 관한 세부적인 사항을 규정하여 국제항로표지협회(IALA) 기준을 준수할 수 있도록 항로표지를 설치·관리함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "해상부표식"이란 국제항로표지협회 기준에 따라 세계를 2개 지역으로 구분하여 부표의 방향(항해자가 바다로부터 항, 강, 하구, 그 밖의 수로에 접근할 때를 기준으로 좌현 측과 우현 측을 말한다)에 따라 측방(側方)표지의 표면색과 빛의 색을 기준으로 우현(右舷) 측 녹색(초록색, Green), 좌현(左舷) 측 홍색(빨간색, Red)을 채택하는 A지역과 우현 측 홍색, 좌현 측 녹색을 채택하는 B지역으로 구분하는 해상부표식 중 우리나라에서 채택하고 있는 B지역 해상부표식을 말한다.
2. "등부표 및 부표"(이하 "부표"라 한다)란 항해하는 선박에게 암초나 열은 수심 등 장애물의 존재를 알려주거나 항로를 표시하기 위하여 침추(沈錘: 콘크리트 블럭 등 무거운 중량물을 말한다)를 바다의 밑바닥에 놓아두고 수면상에 띄운 구조물로서 빛을 비추는 것을 등부표라 하고, 빛을 비추지 않고 주로 주간에만 이용하는 것을 부표라

한다.

3. "고정부표(Spar buoy)"란 부력실이 물속에 들어가는 구조로 침추와 부표 구조물이 직접 연결되어 위치이탈이 발생하지 않는 고정식 부표를 말한다.
4. "대형 등부표(LANBY)"란 부표 구조물 지름이 10미터 이상으로, 각종 항해안전지원시설을 같이 설치할 수 있다.
5. "안전항로"란 선박이 통항하는 항로(수로) 전체가 운항 가능한 최대 선박의 흘수심보다 적정 여유치 이상으로 인공 또는 자연적으로 충분한 수심을 확보한 항로를 말한다.
6. "교량표지"란 선박이 통항하는 구역에 설치된 교량의 시설물 보호와 교량 아래를 통항하는 선박의 안전을 확보하기 위하여 교량의 상판 및 교각 등의 교량 시설물에 설치하는 특수표지로서 주간표지(교량표), 야간표지(교량등) 등의 시설을 말한다.
7. "일반적 해양구조물"이란 일반적으로 원유·가스 채유시설, 원유·가스 선적과 하역 계류부표, 부유식 원유·가스 생산 저장하역설비, 원유·가스탐사 설비, 액화천연가스 하역설비, 기상관측탑, 소형시추장비, 연안부유 부두시설, 인공섬 부두시설, 해저터널, 해저파이프시설, 원유·가스 생산시설, 원유·가스 시추시설, 담수화시설 및 하수배출시설 등을 말한다.
8. "해양구조물표지"란 일반적 해양구조물에 단일구역이나 일정구역 또는 전체구역을 표시하여 선박의 안전한 항행유도와 해양시설물을

보호하는 목적으로 설치하는 항로표지시설을 말한다.

9. "양식장표지"란 항행에 위험을 초래하는 양식장에 해상부표식에 따라 특수표지나 측방표지, 방위표지 또는 이러한 표지를 적절히 조합한 표지를 설치하여 부근을 통항하는 선박의 안전항행 유도과 양식장 시설물을 보호하는 목적으로 설치하는 항로표지시설을 말한다.
10. "해양풍력발전단지"란 해상에 풍력발전기, 기상관측탑 등 관련 장치가 집단으로 모여 있는 지역을 말한다.
11. "해양풍력발전단지표지"란 해양풍력발전단지 부근을 항해하는 선박들의 안전항행 유도과 해양풍력단지 시설물을 보호하는 목적으로 설치하는 항로표지 시설을 말한다.
12. "해양파력·조력발전단지"란 조력발전기, 조력발전 단지, 파력발전기, 파력발전단지 등 관련 장치가 밀집된 지역을 말한다.
13. "해양파력·조력발전단지표지"란 해양파력·조력발전단지 부근을 항해하는 선박들의 안전항행 유도과 해양파력·조력발전단지 시설물을 보호하는 목적으로 설치하는 항로표지시설을 말한다.
14. "통항신호등"이란 항만이나 항만 접근항로에 설치하며 선박교통의 흐름을 통제하기 위한 항로표지시설을 말한다.
15. "도등(導燈)"이란 항해자가 같은 각도에 있는 등화를 보고 항로를 유지하여 항해할 수 있도록 같은 수직선상에 두 개 또는 그 이상의 등화를 설치한 시설로서 이용구간 내에서 선박을 정확히 유도하며 신뢰할 수 있고, 대단히 감도가 좋고 간단히 이용할 수 있는 항로표

지시설을 말한다.

16. "등화선(燈火線)"이란 해면상에서 도등의 빛을 확인할 수 있는 수직면의 선을 말한다.

17. "후도등(後導燈)"이란 등화선을 따라 항해자로부터 가장 먼 등화를 말한다.

18. "전도등(前導燈)"이란 등화선을 따라 항해자로부터 가장 가까운 등화를 말한다.

19. "도등의 접근구역"이란 항해자가 어려움 없이 도등의 이용구간 내에 진입할 수 있도록 도등 중 하나 이상의 등화를 보이는 것이 필요하다고 보는 해역을 말한다.

20. "등화의 높이 각도"란 항해자의 관측점에서 등화의 방향과 수평선 사이의 각도를 말한다.

21. "지향등"이란 발사하는 등화의 각도에 따라 각각 다른 등화의 색상과 등화의 점멸 주기로 선박의 진로 방향을 지시하는 항로표지시설을 말한다.

22. "조사등"이란 육지에서 가까운 곳에 위치한 암초 등을 조사(照射)하거나 항구가 좁은 항만 등에서 선박의 입출항을 쉽게 하기 위하여 방파제등대에 병설하여 다른 한편의 방파제 끝의 돌출부를 조사하는 방식 등으로 선박에게 암초 등 위험물이 있는 곳을 알려주는 항로표지시설을 말한다.

23. "초고속 선박"이란 최고 속력이 $3.7 \nabla 0.1667$ m/s 이상 되는 선박을

말한다. 여기서 ∇ 는 그라운드 효과에 의해 발생하는 공기역학적 에너지로 선체가 해수 표면에 완벽하게 닿지 않는 선체를 제외한 계획 흘수선의 배수 체적(m^3 , 세제곱미터)을 말한다.

24. "수상비행기"란 수상에서 이수(離水: 수면에서 띄우는 것을 말한다) 및 착수(着水: 수면에 내려 앉는 것을 말한다)할 수 있도록 제작된 항공기를 말한다.

25. "수면비행선박"이란 선체가 수면과 접촉 없이 150미터 미만의 비행 고도에서 운항하는 선박을 말한다.

26. "표체 조명"이란 항해자에게 거리 측정 및 목적물의 위치 측정 등 항행목적물을 보다 분명히 알아볼 수 있도록 하기 위하여 항로표지나 항행 장애물에 직접·간접적으로 빛을 비추는 것을 말한다.

27. "내륙수로표지"란 강, 운하, 호수 등 내수(內水)를 통항하는 선박의 항해안전과 운항능률 증진 및 수상활동의 안전을 도모하기 위하여 설치하는 항로표지시설을 말한다.

28. "금지표지"란 내수에서 선박의 통항이나 수상 활동을 하지 못하게 알리는 통항신호표를 말한다.

29. "지시표지"란 내수에서 선박의 통항이나 수상 활동을 하면서 준수해야 할 의무사항을 알리는 통항신호표를 말한다.

30. "제한표지"란 내수에서 선박의 통항이나 수상 활동을 하면서 일정한 범위를 초과하지 못하도록 알리는 통항신호표를 말한다.

31. "정보표지"란 내수에서 선박의 통항이나 수상 활동을 하면서 수로

의 사정이나 상황에 대한 정보를 제공하는 통항신호표를 말한다.

32. "주의표지"란 내수에서 선박의 통항이나 수상 활동을 하면서 수중
보 존재, 급류 지역 등에 대한 주의를 환기시키는 통항신호표를 말한
다.

33. "보조표지"란 내수에서 선박의 통항이나 수상 활동을 하면서 금지
표지, 지시표지, 제한표지 등의 주기능을 보완하여 일정한 정보를 알
리는 통항신호표를 말한다.

34. "계선표지"란 선박이 해상에 부표류를 이용하여 계류할 목적으로
설치한 항로표지시설을 말한다.

35. "자동위치식별신호표지(AIS AtoN)"란 항로표지에 자동식별장치
(AIS)를 설치하여 표지명칭, 기능 등의 정보를 항행하는 선박에게
제공하는 항로표지시설을 말한다.

36. "교각기초표시등"이란 교량의 교각을 보호하는 교각기초구조물(교
각기초 충돌방지 구조물을 포함한다)에 해상용 등명기를 이용하여
교각기초 끝단을 표시하는 시설을 말한다.

37. "교각경계표시등"이란 교량의 교각을 보호하는 교각기초구조물(교
각기초 충돌방지 구조물을 포함한다)에 LED 또는 조명 등을 이용하
여 교각구조물 하단기초의 측면 경계를 표시하는 시설을 말한다.

제3조(다른 규정과의 관계) 이 기준에서 정하지 않은 사항은 다음의 규
정을 준용할 수 있다.

1. 국제항로표지협회의 "항행 지침(Nav Guide)"

2. 국제항로표지협회의 "권고서(Recommendation)"
3. 국제항로표지협회의 "지침서(Guideline)"

제2장 해상부표식과 그 밖의 항로표지의 종류 및 규격

제4조(해상부표식의 적용범위) 해상부표식과 그 밖의 항로표지는 다음 각 호의 사항을 표시하는 모든 고정표지, 부표 및 전자적 표지에 적용한다.

1. 가항수로(선박이 다닐 수 있는 수면상의 일정한 길)의 측방한계
2. 자연위험물 및 침몰·좌초선박 등 항행 장애물
3. 육지초인(陸地招人, 대양을 향해하고 와서 육지의 해안을 보는 지점을 말한다), 항로방향, 항해자에게 중요한 그 밖의 구역 또는 지물(地物)
4. 새로운 위험물

제5조(해상부표식의 종류) 해상부표식은 기능에 따라 다음 각 호와 같이 7가지 종류로 나눈다.

1. 측방표지: 측방표지는 부표설치의 관습적 방향에 따라 설치되며 일반적으로 지정된 항로를 표시하는데 사용하며 통항항로의 좌현 측 및 우현 측을 표시. 다만, 항로가 분기되는 곳에서는 우선항로를 지시하기 위하여 변형된 측방표지를 사용할 수 있다.
2. 방위표지: 나침의(羅針義)를 사용하는 항해자가 가항수역(선박이 항해하기에 충분한 깊이와 폭을 가진 항만·하천을 말한다)을 확인

할 수 있도록 하기 위하여 사용

3. 고립장애표지: 가항수역 내에 존재하는 일정규모의 고립장애물을 표시
4. 안전수역표지: 설치 위치 주변의 모든 수역이 가항수역임을 표시하는데 사용(예: 항로 중앙표지)
5. 특수표지: 일반적으로 항로 또는 장애물을 표시하는 것이 아니고 수로도지에서 표시되는 구역이나 지물을 표시
6. 새로운 위험물표지: 새롭게 발견된 위험물들을 표시하기 위하여 사용
7. 기타표지: 항행을 지원하기 위한 정보를 제공하기 위하여 사용.

제6조(해상부표식 표지의 의미) ① 해상부표식에서 항로표지의 의미는 다음 각 호의 사항 중 1개 또는 그 이상의 특징에 따라 표시한다.

1. 야간: 등색, 등질(燈質: 고유한 불빛의 특성을 말한다) 및 조명
2. 주간: 도색, 형상, 두표(頭標: 구조물의 꼭대기에 설치되어 있는 표식을 말한다) 및 등화 불빛(등색과 등질을 포함한다)
3. 전자(디지털) 기호(예: 표지의 보조표지)
4. 독자적인 전자(디지털) 상징

② 해상부표식에서 항로표지의 종류, 의미, 도색, 형상 및 등질의 세부 사항은 별표 1과 같다.

③ 항로표지 등광의 색도 범위는 별표 1의2의 범위에 적합해야 한다.

④ 항로표지 도색의 표준색채 기준은 별표 1의3과 같다.

⑤ 항로표지를 2종 이상의 색상으로 도색할 경우 균등하게 분할하여 도색해야 한다. 다만, 간출암(저조 시에만 노출되는 바위를 말한다)과 암암(물속의 바위를 말한다)은 대조평균고조면(대조승)을 기준으로 균등하게 분할하되, 저조 시 혼란이 생길 우려가 있는 경우 분할 간격을 조정하여 도색 폭을 결정하거나 대조평균고조면 이하를 도색하지 않거나 회색으로 도색할 수 있다.

제7조(부표 설치 기준방향) 부표를 설치할 때의 기준방향은 다음 각 호에 따라 결정한다. 다만, 항해자가 혼동을 일으킬 수 있는 경우에는 수로도지에 적절하게 기록해야 한다.

1. 항해자가 바다에서 항, 강, 하구, 그 밖의 수로에 접근할 때 취하는 일반적인 방향
2. 제1호에도 불구하고 외국과 접속수역인 경우에는 관계기관이 인접국과 협의하여 그 방향을 상세히 결정하되 원칙적으로 육지를 중심으로 시계방향

제8조(측방표지의 종류 및 기능) 선박 통항로의 좌·우현측을 표시하는 측방표지는 좌현표지, 우현표지, 좌측항로 우선표지, 우측항로 우선표지로 나누며 다음 각 호와 같이 기능에 적합한 특성을 갖추어야 한다.

1. 좌현표지: 선박의 통항 항로의 좌측을 표시

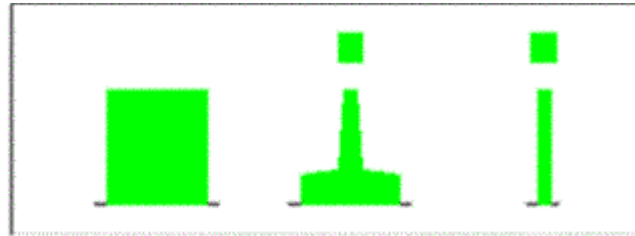
가. 도색: 녹색

나. 형상(부표): 원통형, 망대형(望臺形) 또는 원주형

다. 두표(붙일 경우): 녹색 원통형 1개

라. 등색(설치 시): 녹색

마. 등질: 임의. 다만, 제3호에 규정된 이외의 등질로 한다.



< 그림 1 > 좌현표지 형상

2. 우현표지: 선박의 통행 향로의 우측을 표시

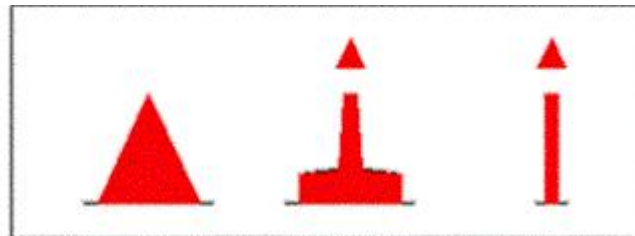
가. 도색: 홍색

나. 형상(부표): 원뿔형, 망대형 또는 원주형

다. 두표(붙일 경우): 홍색 원뿔형 1개

라. 등색(설치 시): 홍색

마. 등질: 임의. 다만, 제3호마목에 규정된 것 이외의 등질로 한다.



< 그림 2 > 우현표지 형상

3. 우측향로 우선표지: 향로가 분기된 지점에서 주 향로가 우측에 있음을 표시

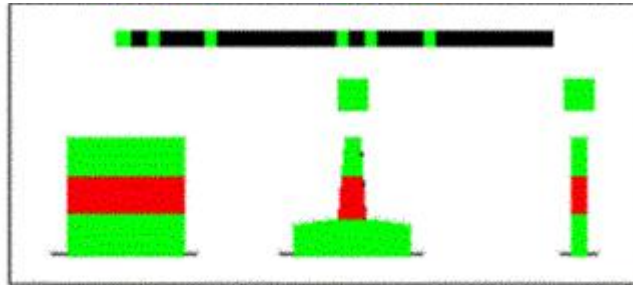
가. 도색: 녹색바탕에 하나의 넓은 홍색 가로 줄무늬

나. 형상(부표): 원통형, 망대형 또는 원주형

다. 두표(붙일 경우): 녹색원통형 1개

라. 등색(설치 시): 녹색

마. 등질: 복합군섬광(2섬+1섬)



〈 그림 3 〉 우측향로 우선표지 형상

4. 좌측향로 우선표지: 항로가 분기된 지점에서 주 항로가 좌측에 있음을 표시

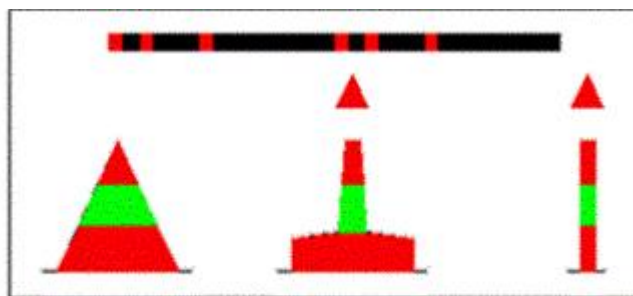
가. 도색: 홍색바탕에 하나의 넓은 녹색 가로 줄무늬

나. 형상(부표): 원뿔형, 망대형 또는 원주형

다. 두표(붙일 경우): 홍색원뿔형 1개

라. 등색(설치 시): 홍색

마. 등질: 복합군섬광(2섬+1섬)



〈 그림 4 〉 좌측향로 우선표지 형상

제9조(측방표지 설치 일반원칙) ① 측방표지의 색상은 해상부표식 B지역 규정에 따른다.

② 측방표지는 망대형, 원통형 및 원뿔형 형상으로 설치해야 하며 좌

현·우현표지 구별이 분명하도록 적합한 두표를 설치할 수 있다.

③ 수로의 측면에 설치하는 측방표지는 숫자 또는 문자로 표시해야 하며 숫자나 문자는 부표의 관습적 이용방향(예: 해상에서부터 숫자 표시가 시작)에 따라야 한다. 다만, 제한 수로에서의 숫자 표시 규칙은 홍색표지를 짝수로 하고, 녹색 표지를 홀수로 한다.

④ 측방표지의 등화는 동기점멸(同期點滅)시스템 또는 순차점멸시스템으로 하거나 두가지 시스템을 결합하여 사용할 수 있다.

제10조(방위표지의 종류 및 기능) 선박이 위험물을 피하여 안전하게 통항 할 수 있도록 깊은 수심 등을 표시하는 방위표지는 동방위표지, 서방위표지, 남방위표지 및 북방위표지로 나누며 다음 각 호와 같이 기능에 적합한 특성을 갖추어야 한다.

1. 동방위표지: 서측에 장애물이 있음을 표시

가. 두표: 흑색(검은색, Black) 원뿔형 2개를 밑변이 서로 마주보게 세로로 설치

나. 도색: 흑색 바탕에 하나의 넓은 황색(노란색, Yellow) 가로 줄무늬

다. 형상: 망대형 또는 원주형

라. 등색(설치 시): 백색(흰색, White)

마. 등질: 매 5초 초급섬광(3섬광) 또는 매 10초 급섬광(3섬광)

2. 서방위표지: 동측에 장애물이 있음을 표시

가. 두표: 흑색 원뿔형 2개를 상부 꼭짓점이 서로 마주보게 세로로

설치

나. 도색: 황색바탕에 하나의 넓은 흑색 가로 줄무늬

다. 형상: 망대형 또는 원주형

라. 등색(설치 시): 백색

마. 등질: 매 10초 초급섬광(9섬광) 또는 매 15초 급섬광(9섬광)

3. 남방위표지: 북측에 장애물이 있음을 표시

가. 두표: 흑색 원뿔형 꼭짓점을 아래 방향으로 2개를 세로로 설치

나. 도색: 상부황색, 하부흑색

다. 형상: 망대형 또는 원주형

라. 등색(설치 시): 백색

마. 등질: 매 10초 초급섬광(6섬광)에 이은 장섬광(1섬광) 또는 매 15초 급섬광(6섬광)에 이어 장섬광(1섬광)

4. 북방위표지: 남측에 장애물이 있음을 표시

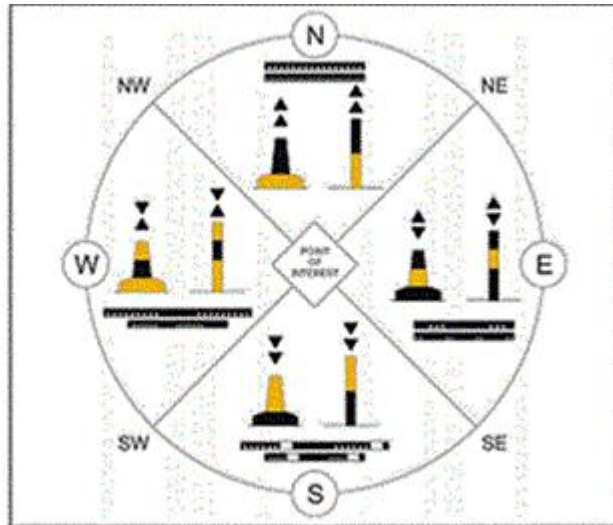
가. 두표: 흑색 원뿔형 꼭짓점을 위쪽 방향으로 2개를 세로로 설치

나. 도색: 상부흑색, 하부황색

다. 형상: 망대형 또는 원주형

라. 등색(설치 시): 백색

마. 등질: 초급섬광 또는 급섬광



〈 그림 5 〉 방위표지 형상

- 제11조(방위표지 설치 일반원칙)** ① 방위표지에서 4개의 방위(동·서·남·북)는 진방위를 북서-북동, 북동-남동, 남동-남서, 남서-북서로 나누어진 각 구역을 말한다.
- ② 방위표지는 설치된 방위를 반영하여 명칭을 부여한다.
- ③ 표지의 명칭 측에 그 해역에서 가장 깊은 수심을 나타내며, 선박이 명칭 방향으로 통항해야 한다는 것을 표시한다.
- ④ 위험물을 피하여 통항할 수 있는 안전한 해역과 굴곡수로, 교차수로, 수로의 분기점 또는 열린 수심의 끝단 부분을 표시한다.
- ⑤ 수로 내에서 많은 방위표지를 설치할 때에는 비슷한 등질의 백색광으로 인하여 혼란이 발생할 수 있으므로 신중히 고려하여 설치해야 한다.
- ⑥ 방위표지에서 2개의 원뿔형 두표는 주간에 이용하는 방위표지의 특성을 나타내는 매우 중요한 요소이므로 원뿔형 두표의 간격을 분명하게 분별하여 알아볼 수 있도록 가능하면 충분한 크기의 두표를 사용

해야 한다.

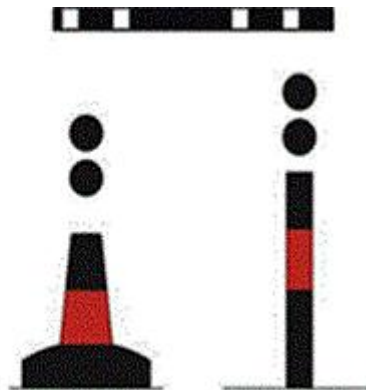
제12조(고립장애표지의 기능) ① 고립장애표지는 선박이 통항할 수 있

는 해역 내에서 항행장애가 될 고립된 장애물을 표시한다.

② 고립장애표지에서 2개의 구형 두표는 주간에 이용하는 고립장애의 특성을 나타내는 매우 중요한 요소이므로 구형 두표의 간격을 분명하게 분별하여 알아볼 수 있도록 가능하면 충분한 크기의 두표를 사용해야 한다.

③ 고립장애표지는 다음 각 호와 같이 기능에 적합한 특성을 갖추어야 한다.

1. 두표: 흑색구형 2개를 세로로 설치
2. 도색: 흑색바탕에 하나의 넓은 홍색 가로 줄무늬
3. 형상: 임의. 다만, 측방표지와 혼동되지 않도록 망대형 또는 원주형이 바람직하다.
4. 등색(설치 시): 백색
5. 등질: 균2섬광



< 그림 6 > 고립장애표지 형상

제13조(안전수역표지의 기능) ① 안전수역표지는 설치위치 주변 모두

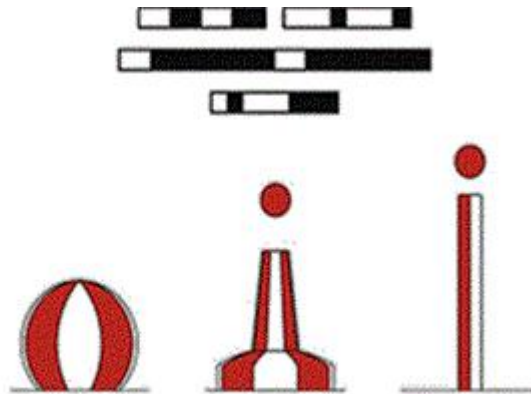
가 가항수역임을 표시한다.

② 안전수역표지는 다음 각 호와 같이 사용할 수 있다.

1. 선박 통행로의 중앙선 또는 수로중앙표시
2. 수로의 입구, 항만 또는 강의 접근수로, 육지초인 표시
3. 안전수역표지의 등질은 교량 밑의 최적 통과지점 표시에 이용

③ 안전수역표지는 다음 각 호와 같이 기능에 적합한 특성을 갖추어야 한다.

1. 도색: 홍색백색 수직 줄무늬
2. 형상: 구형, 구형 두표가 있는 망대형 또는 원주형
3. 두표(붙일 경우): 홍색구형 1개
4. 등색(설치 시): 백색
5. 등질: 등명암광, 명암광, 장섬광 매 10초 1섬광 또는 모스부호광(A)



< 그림 7 > 안전수역표지 형상

제14조(특수표지의 기능) ① 특수표지는 해도 또는 그 밖의 수로도지에 나타난 특별한 구역이나 해역 특성을 표시한다.

② 특수표지는 수로의 표시나 장애물 표시보다는 다음 각 호와 같은

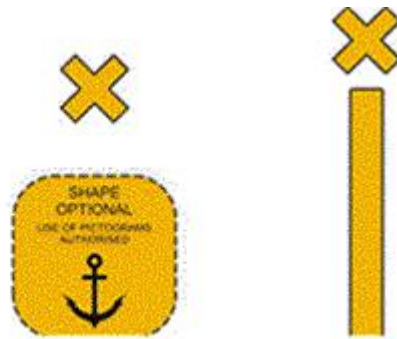
용도로 사용한다.

1. 해양자료수집표지(ODAS)
2. 일반적인 항로표지로는 혼란이 생길 우려가 있는 곳에서의 통항 분리용
3. 준설, 발굴, 매립 등 해상공사 구역 표시
4. 군사 훈련구역
5. 케이블(해저·해상케이블) 또는 해저파이프라인
6. 레저구역
7. 정박지 구역
8. 재생에너지 시설과 같은 구조물(풍력, 파력, 조력 등)
9. 양식장 구역
10. 삭제

③ 특수표지는 다음 각 호와 같이 기능에 적합한 특성을 갖추어야 한다.

1. 도색: 황색
2. 형상: 임의. 다만, 측방 표지와 혼동되지 않게 해야 한다.
3. 두표(불일 경우): 황색 "×"자형 1개
4. 등색(설치 시): 황색
5. 등질: 임의. 다만, 방위표지, 고립장애표지 또는 안전수역표지에 규정된 이외의 등질을 사용한다.
6. 그림문자: 지방해양수산청장(이하 "청장"이라고 한다)이나 해도 도

식에서 정의한 그림문자 사용 가능



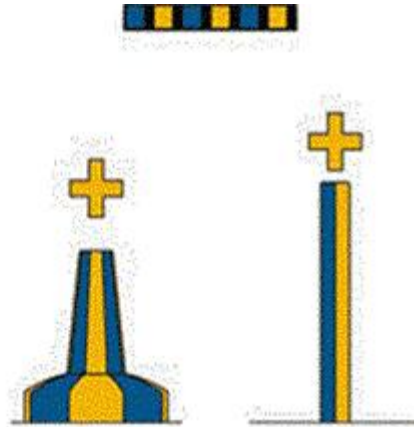
< 그림 8 > 특수표지 형상

제15조(새로운 위험물표지의 기능) ① 새로운 위험물표지는 수로도지에 등재되지 않은 새롭게 발견된 위험물들을 표시하기 위하여 사용한다.

② 제1항의 위험물은 모래톱, 암초 등과 같은 자연적인 장애물과 침몰
· 좌초선박과 같은 인위적 장애물을 포함한다.

③ 새로운 위험물표지는 다음 각 호와 같이 기능에 적합한 특성을 갖추어야 한다.

1. 도색: 치수가 같은 청색(Blue, 파란색)/황색 수직 줄무늬(최소 4줄, 최대 8줄)
2. 형상: 망대형 또는 원주형
3. 두표(불일 경우): 수직/직각을 이루는 황색십자형("+") 1개
4. 등색(설치시): 황색과 청색을 교차점등
5. 등질: Fl Bu 1.0 s +0.5 s +Y1.0 s +0.5 s (1주기 3초)



〈 그림 9 〉 신 위험물 표지 형상

- 제16조(새로운 위험물표지의 설치기준)** ① 새로운 위험물은 측방표지, 방위표지, 고립장애표지 또는 새로운 위험물표지를 사용하여 설치해야 하며, 특히 해양사고 위험이 높은 해역은 한쌍으로 설치해야 한다.
- ② 새로운 위험물을 표시하기 위하여 등화가 있는 측방표지를 사용할 경우 초급섬광 또는 급섬광의 등질을 사용해야 한다.
- ③ 한쌍으로 설치하는 새로운 위험물표지는 모든 면(등질, 주기, 등색, 구조, 도색 등)에서 서로 같아야 한다.
- ④ 새로운 위험물표지에 추가로 모리스부호 "D(— · ·)"인 레이더비콘을 같이 설치하여 새로운 위험물을 표시할 수 있다.
- ⑤ 새로운 위험물표지에 추가로 자동위치식별신호표지(항로표지용 AIS)와 같은 그 밖의 방법으로 새로운 위험물을 표시할 수 있다.
- ⑥ 새로운 위험물을 나타내는 가상항로표지는 단독으로 사용하거나 실제로 설치된 항로표지와 함께 사용할 수 있다.
- ⑦ 청장은 새로운 위험물에 관한 정보가 충분히 공지되었다고 판단하거나 위험이 해결되었다고 판단하는 경우에는 새로운 위험물표지를

철거할 수 있다.

⑧ 선박에 탑재하는 침몰선박 자동위치 표시장치는 제15조의 기능 중에서 표체 도색과 등색 및 등질 기준을 적용할 수 있다. 다만, 선박탑재용 침몰선박 자동위치 표시장치에 부착하는 장비·용품은 항로표지 장비·용품 검사대상에서 제외한다.

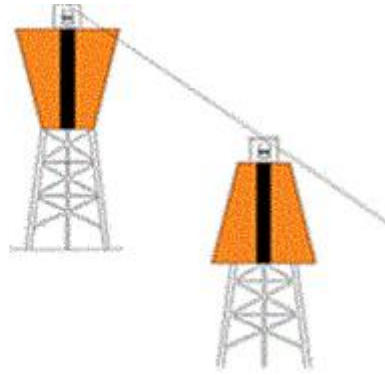
제17조(기타표지의 종류 및 기능) 해상부표식에서 규정한 기타표지는 기능에 따라 도등, 지향등, 등대, 등표, 중요부유표지, 보조표지, 교각 기초표시등, 교각경계표시등, 부두 또는 항만표지로 나눈다.

제18조(도등의 기능) ① 도등은 같은 수직 평면에 있는 2개 이상의 표지 또는 등화로 구성하여 항해자가 같은 방위로 나타내는 안내선을 따라 항해할 수 있도록 해야 한다.

② 도등의 구조물은 도색이나 형상이 특정되지는 않지만 인접한 구조물과 혼동되지 않고 분명히 구별될 수 있어야 한다.

③ 도등은 다음 각 호와 같은 기능에 적합한 특성을 갖추어야 한다.

1. 도색: 설치장소 배후 색상과 현저하게 대비되는 최적의 색상으로 도색
2. 형상: 직사각형이나 삼각형 형태로 제작·설치
3. 등색(설치 시): 설치장소 배후 색상과 현저하게 대비되는 최적의 색상으로 설치
4. 등질: 부동 등화가 주로 사용되나, 절전 및 배후광으로 인해 등화가 안보이는 문제점을 보완하기 위하여 동기점멸도 사용 가능



< 그림 10 > 도등 형상

제19조(지향등의 기능) ① 지향등은 지정된 분호(각 등화의 범위)에 대

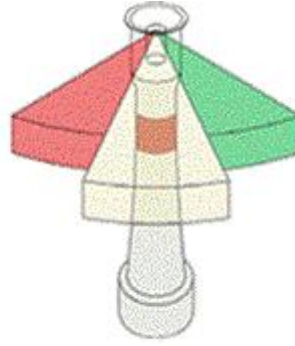
해서 다른 등색, 등질을 사용하는 고정항로표지로서 등색으로 항해자에게 방향 지시 정보를 제공해야 한다.

② 지향등은 다음 각 호와 같은 용도로 사용한다.

1. 항로에서 방향지시 정보를 제공
2. 변침지점, 다른 항로와의 교차점, 위험요소 및 그 밖에 항행에 중요한 사항 표시
3. 회피해야 할 위험지역에 대한 정보 제공
4. 특별한 경우에는 단일 지시등으로 이용 가능

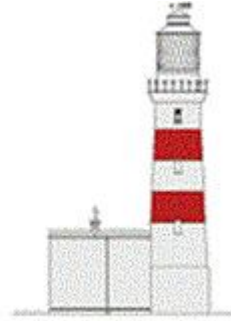
③ 지향등은 다음 각 호와 같은 특성을 갖추어야 한다.

1. 도색: 임의
2. 형상: 임의
3. 등색: 홍색, 백색, 녹색
4. 등질: 적절한 주기



〈 그림 11 〉 지향등 형상

- 제20조(등대의 기능)** ① 등대는 지정된 지리적 위치에 직립된 탑이나 견고한 건축물 또는 구조물로 주간표지의 역할과 함께 야간에는 고유한 등광으로 먼 거리 또는 중장거리에서 이용할 수 있도록 해야 한다.
- ② 등대에는 안전항행을 지원하기 위하여 등탑 상부에 위성항법보정 시스템(DGNSS), 레이더비콘, 자동위치식별신호표지(AIS AtoN), 지향등 등을 같이 설치할 수 있다.
- ③ 등대는 다음 각 호와 같은 특성을 갖추어야 한다.
1. 도색: 항 입구 좌현 방파제등대는 백색으로 하며, 항 입구 우현방파제등대는 홍색으로 함. 다만, 위험항로 등 특수한 경우에는 등대의 도색을 황색으로 할 수 있다.
 2. 형상: 임의의 형태 또는 재질을 사용할 수 있지만 주간표지로서 역할을 확보해야 함
 3. 등색: 백색, 홍색, 녹색 또는 황색
 4. 등질: 모든 종류의 섬광등, 등명암광, 명암광 등 해상부표식에 적합하고, 쉽게 구별이 가능한 고유의 등질 확보



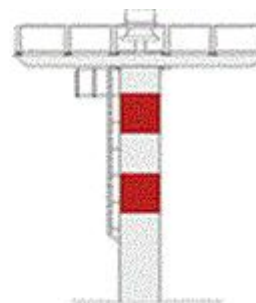
< 그림 12 > 등대 형상

제21조(등표의 기능) ① 등표는 수중 또는 수상의 암초 또는 해저면에 설치되는 고정 항로표지로서 형상이나 색상, 형식, 두표, 등광의 특성 또는 그 고유 기능을 판별할 수 있도록 설치해야 한다.

② 제1항의 시설 중 등화가 없는 경우를 입표라고 하며, 주간표지의 역할만 한다.

③ 등표는 다음 각 호와 같은 특성을 갖추어야 한다.

1. 도색: 해상부표식에 따른 적합한 색상
2. 형상: 방위표지를 포함한 해상부표식에 따른 형상
3. 두표(설치 시): 해상부표식에 적합한 형상 및 규격 등
4. 등색: 백색, 홍색, 녹색 또는 황색
5. 등질: 해상부표식에 적합한 주기



< 그림 13 > 등표 형상

제22조(중요 부유표지의 기능) ① 등선(燈船), 부표, 대형등부표 등과

같은 중요 부유 표지시설은 외해에서 선박 교통량이 집중되는 해역에 설치한다.

② 중요한 부유표지에는 안전항행을 지원하기 위하여 레이더비콘이나 자동위치식별신호표지 등을 같이 설치할 수 있다.

③ 중요 부유표지는 다음 각 호와 같은 특성을 갖추어야 한다.

1. 도색: 해상부표식에 적합하거나 홍색으로 도색
2. 형상: 등탑 모양을 갖춘 선박이나 부표의 형상
3. 등색: 해상부표식에 적합한 등색(위치 이탈 등 포함, 설치 시)
4. 등질: 해상부표식에 적합한 주기(위치 이탈 등 포함, 설치 시)



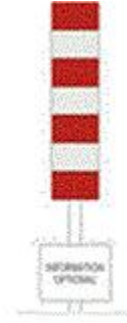
< 그림 14 > 등선 형상

제23조(보조표지의 기능) ① 보조표지는 일반적으로 항로 밖에 설치하고 항로의 좌현 측이나 우현 측을 표시하지 않으며 또 회피해야 할 장애물을 표시하지도 않는다.

② 보조표지로 항행 안전과 관련되는 정보를 전달 할 수 있다.

③ 보조표지는 다른 항해용 항로표지와 혼동이 발생하지 않도록 수로 도지에 수록되어 있어야 한다.

④ 해상부표식에 따른 보다 적절한 항로표지를 활용할 수 있는 경우에는 일반적으로 보조표지를 이용해서는 안 된다.



< 그림 15 > 보조표지의 형상

제24조(부두 또는 항만표지의 기능) ① 항만표지는 관련 법령 및 규정에 따라 설치해야 하며 항해자는 이들 표지를 주의 깊게 살펴 항해해야 한다.

② 항해자는 지역의 항만표지에 대해 잘 알고 있어야 한다.

③ 부두 또는 항만표지는 다음 각 호의 사항을 표시할 수 있다.

1. 방파제, 부두 안벽, 잔교 표시
2. 교량 및 교통신호등 표시
3. 레저 구역 표시
4. 청장의 책임으로 강, 하천, 운하, 갑문 등의 수로 표시

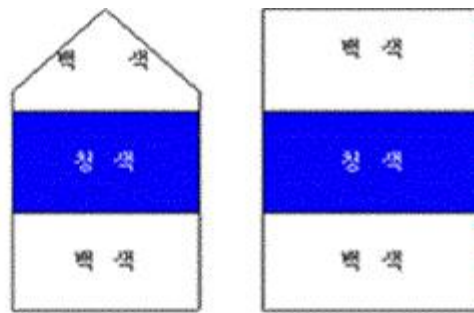
제25조(계선표지의 기능) ① 계선표지는 선박을 계류하기 위하여 설치하는 표지로서 일반적으로 부표를 사용한다.

② 청장은 항로, 항로부근, 항만 등에 계선표지를 설치할 경우, 다른 선박의 항행안전에 장애를 초래할 우려가 없는지 면밀히 검토해야 한다.

③ 계선표지는 다음 각 호와 같은 기능에 적합한 특성을 갖추어야 한다. 다만, 원유 등의 화물하역을 위하여 선박이 임시 계류할 목적으로

설치하는 계선표지는 해상여건에 따라 적절한 특성을 별도로 부여할 수 있다.

1. 도색은 백색바탕에 청색 가로 줄무늬로 표시
2. 부표의 형상은 망대형, 원주형, 원통형으로 함
3. 등부표의 경우 백색의 임의 단·군섬광을 사용하지만 항로상에 위치하여 야간에 다른 선박의 통항에 지장을 초래할 우려가 있을 때에는 급섬광을 사용



< 그림 16 > 계선표지 형상

제3장 부표의 설치·관리기준 및 이용방법

제26조(부표의 설치 목적) 부표는 항로표지의 일종으로 일반적으로 다음 각 호에 따른 해역이나 목적에서 선박이 항행할 수 있는 항로나 수로를 표시한다.

1. 연안 접근수로
2. 다도해에서 항행 여건 개선
3. 조석간만의 차가 큰 강의 어귀
4. 내륙수로
5. 해협

6. 좁은 수로
7. 운하
8. 선위(船位)통보제도 대상 대양(大洋)
9. 육지초인 지원
10. 항만 및 수로의 접근 표시
11. 경고 표시
12. 고유 위치 표시
13. 교통 분리(교통 분리 표시, 항로 중앙 표시)
14. 정박지와 같은 특수한 구역 표시, 제한 또는 금지 구역표시, 해저 케이블 표시, 해저터널 표시

제27조(부표의 설치 및 규격기준) ① 부표를 설치할 때에는 이용자의 요구, 해안가의 특성, 수로의 상태와 수로에서의 해상교통 형태 및 밀집도 등을 고려하여 부표의 설치위치, 종류 및 규격을 결정해야 한다.

② 부표의 설치위치를 결정할 때는 최신 대축척 해도상에서 검토해야 하며, 최대이용선박의 안전을 기준으로 해저지형이나 하상지형과 수심, 저질(低質), 장애물, 열은 수심 등의 여건을 고려해야 한다.

③ 부표의 위치는 침추를 해저나 하상에 투하한 지점으로 한다.

④ 부표는 해양수산부장관(이하 "장관"이라 한다)이 별표 2와 별표 3으로 지정한 표준형 부표를 가능한 한 사용해야 한다.

⑤ 설치 목적 및 항로 여건 등으로 표준형부표를 사용하기 어려운 곳에는 관할 청장이 안전성 등을 검토하여 비표준형 부표류를 사용할 수

있다. 다만, 1년 이상 설치하는 비표준형 부표류 중에서 사용 승인을 받아 사용한 적이 없는 경우에는 관할 청장이 별지 제1호서식에 따른 비표준형 부표류 사용 승인요청서를 장관에게 제출하여 승인을 받은 후 사용해야 한다.

제28조(부표의 배치기준 및 설치간격) ① 항로한계선 표시를 위한 부표

배치 방식 및 설치간격 결정은 항로를 이용하는 선박 중에서 최대 톤급에 해당하는 선박을 기준으로 하며, 자력으로 처음 입항하는 항해자 입장에서 편리하게 이용할 수 있도록 설치해야 한다.

② 항로상의 부표는 항로 양측선상에 일정 간격으로 설치하는 측방표지 기능으로 항로의 교차수로, 변침점, 만곡부에 설치해야 하며, 기능적으로 항로 접근위치, 항로의 입출구 및 안전항로(자연 수로, 준설수로 및 운하를 포함한다) 경계부근의 얕은 수역, 암초, 위험물 등 항해선박에 위험 및 경고를 알려 줄 필요가 있는 위치에도 설치해야 한다.

③ 특별히 높은 항행 정밀도가 필요하거나 항로를 분명하고 뚜렷하게 나타내기 위해서는 연속적으로 부표를 설치해야 한다.

④ 안전항로에서 연속적인 부표를 설치하기 위하여 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.

1. 안전항로의 시작점은 뚜렷하게 눈에 띄는 부표로 한 쌍의 부표를 설치해야 함
2. 부표의 거리 간격은 선박에서 가장 가까운 부표에 접근하기 전 약 100미터 이상의 위치에서 그 다음에 설치된 부표 또는 연속된 2개의

부표를 확인할 수 있어야 함

3. 대부분의 선박이 레이더를 3해리(해상 마일, Nautical Mile) 범위에서 이용하고 있기 때문에 선박이 안전항로에서 운항할 때에는 항로 내에서 연속적으로 설치되는 부표의 설치간격은 3해리를 초과해서는 안 됨

4. 안전항로에서 부표의 설치간격은 다음 각 목의 범위 이내로 함
가. 특별히 높은 항행 정밀도가 필요하거나 연속적인 부표 설치가 요구되는 항로에서는 $D(\text{부표의 거리 간격}) < L(\text{부표 식별 가능 거리})/2$

나. 일반적인 안전수로에서는 $D < L$

다. 대양항로의 선박 통항로에서는 $D < 2L$

5. 안전항로상의 부표들은 항로의 기점부터 같은 간격으로 짝을 이루어 설치해야 함

6. 안전수로에서 연속적으로 설치한 부표에는 번호체계, 등질 등에 대한 연속성과 일관성이 유지되도록 설치해야 함

7. 일반적으로 고밀집 안전항로에 설치된 부표들은 보다 쉽고 정밀한 항행을 할 수 있도록 지원하지만, 적정 이상의 많은 부표를 설치하게 되면 선박의 위치결정에 도움을 주지 못하며 오히려 혼란을 초래할 수 있음

⑤ 항로 폭이 150미터부터 600미터까지에 이르는 협수로에서의 부표의 설치 간격은 모의실험 결과 1해리부터 1.5해리까지가 항행에 가장

적정하나, 항로 내의 선박통항 흐름, 배후광 및 그 밖의 해상환경 여건에 따라 적절히 설치간격을 증감 할 수 있다. 이 경우 등화를 설치하지 않은 부표는 부표의 크기나 주간 시계(視界)를 고려하여 설치 간격을 결정한다.

⑥ 항로의 입구, 변침점 등 주요지점을 표시하는 부표에는 항행안전 관련 정보제공 및 수집을 목적으로 자동위치식별신호표지 또는 전파표지 등을 같이 설치할 수 있다.

⑦ 중요 항로상 부표 설치 시에는 모의실험 및 위험평가 등을 시행할 수 있다.

제29조(항해자의 부표 이용 주의) 부표는 조차, 파랑 등 해역여건을 고려하여 수심에 1.5배부터 2.5배까지 연결고리를 이용하여 침추 또는 닻에 연결·고정함에 따라 해도, 등대표(燈臺表) 및 항로표지의 고시 위치와 일치하지 않는 등 다음 각 호와 같은 결점이 있으므로 항해자는 부표를 이용하여 선박 위치를 결정할 때 충분한 주의를 기울여야 한다.

1. 연결고리의 길이에 따라 바람이나 조류의 영향으로 인한 선회반경(旋回半徑) 발생
2. 선박과의 접촉 및 조류·풍랑 등의 영향으로 위치이동 및 유실의 발생 가능
3. 선박과의 접촉 및 풍랑 등으로 소등 또는 등질이 변경되거나 부표의 기울기로 등광의 확인이 어려운 경우가 발생

제30조(부표의 형상) 부표는 제5조에서 정한 측방표지 및 안전수역표지의 부표 형상을 분명하게 확인할 수 있게 하기 위하여 다음 각 호의 기준을 적용하여 제작해야 한다.

1. 원뿔형: 저면지름의 0.75배부터 1.5배까지 높이의 원뿔
2. 원통형(캔): 지름의 0.75배부터 ~1.5배까지 높이의 원통
3. 구형: 수선 상에서 보이는 높이가 그 지름의 3분의 2 이상의 구

제31조(부표의 두표 위치 및 규격 형상) 두표는 항해자가 쉽게 알아볼 수 있도록 다음 각 호의 기준에 따라 제작하며, 부표의 본체보다 높은 위치에 설치해야 한다.

1. 원뿔형 두표: 원뿔의 저면부터 꼭짓점까지의 수직고는 저면지름의 약 90퍼센트로 하고, 부표 두표의 저면 지름은 표체 홀수선 지름의 25퍼센트부터 30퍼센트까지로 하며, 방위표지에 있어서 원뿔간의 분리거리는 저면 지름의 35퍼센트 이상으로 함
2. 원통형 두표: 원통의 수직고는 저면지름의 1배부터 1.5배까지로 하고, 부표 두표의 원통 지름은 표체 홀수선 지름의 25퍼센트부터 30퍼센트까지로 하며, 표지 본체와 원통최저점과의 간격은 원통지름의 35퍼센트 이상으로 함
3. 구형 두표: 고립장애표지의 구와 구의 간격은 그 지름의 50퍼센트로 하고, 부표 두표의 구 지름은 최소 표체 지름의 20퍼센트 이상으로 하며, 표지 본체와 구의 최저부(最低部)와의 간격은 구의 지름의 35퍼센트 이상으로 함

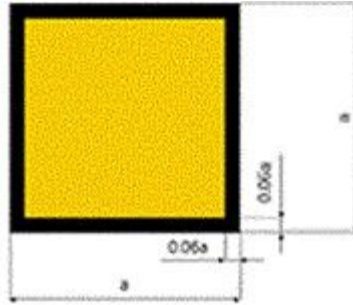
4. X형 · +형 두표: X형 · +형 한 변의 길이는 표체 지름의 약 33퍼센트로 하고, 정사각형 내 대각선(X형)과 높이(+형)로 해야 하며, X형 · +형 한 변의 폭은 그 변의 길이의 15퍼센트로 함

제32조(부표의 문자 · 숫자 · 기호 등의 표기) ① 항로표지에 대한 항해

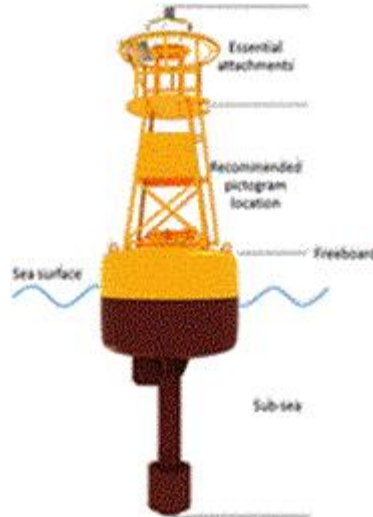
자의 이용 효율을 증진시키기 위하여 부표에는 문자, 숫자 또는 기호로 항로표지 명칭을 줄여 써야 하며, 특수표지용 그림문자(픽토그램)를 사용할 수 있다.

② 부표에 표기하는 문자, 숫자 또는 기호의 크기는 번호판 규격을 최대한 활용하며, 항해자가 쉽게 알아볼 수 있도록 해야 하며, 색깔은 황색 및 백색바탕에는 흑색으로, 흑색 · 홍색 및 녹색바탕에는 백색으로 표기해야 한다.

③ 특수표지용 그림문자(픽토그램)는 황색바탕에 흑색테두리의 정사각형 형태로 하며, 부표의 구조를 고려하여 항해자가 그 내용을 쉽게 알아볼 수 있도록 가능한 한 큰 크기로 제작하고, 사용예시는 별표 4와 같다



< 그림 17 > 픽토그램 제작 규격



< 그림 18 > 픽토그램 설치위치

제4장 교량표지의 기능 및 규격

제33조(교량표지의 설치) ① 선박이 통항하는 수역에 설치된 교량에는 교량 아래를 통항하는 선박의 안전 확보와 교량 시설물 보호를 위하여 교량의 상판 및 교각 등의 교량 시설물에 교량표지를 설치해야 한다.

② 교량표지는 선박이 교량 아래 통과 시 가장 걱정된 지점(이하 "통항최적지점"이라 한다)을 표시하기 위한 것으로, 통항최적지점은 다음 각 호의 사항을 고려하여 청장이 결정하고 항해자가 이를 알 수 있도록 주·야간표지로서 표시해야 한다.

1. 교량아래 통항선박의 최대높이

2. 교량 아래의 수심, 특히 수심이 일정하지 않은 교량 아래의 수심
3. 교각보호와 장애물의 표시
4. 한쪽방향 통행 또는 양방향 통행의 필요성
5. 조석 간만의 차 및 유속

제34조(교량표지의 구분) 교량표지는 다음 각 호와 같이 야간표지인 교량등과 주간표지인 교량표로 구분한다.

1. 야간표지(교량등): 야간표지로 사용되는 교량등은 좌측단등, 우측단등, 중앙등, 교각등, 경간등(교량의 기둥과 기둥 사이에 설치된 등)으로 세분화

종류	기능	도색
좌측단등	교량 아래의 항로 좌측 끝을 표시하는 등화	녹색
우측단등	교량 아래의 항로 우측 끝을 표시하는 등화	빨간색
중앙등	주위의 가항 구역이나 항로의 중앙을 표시하는 등화	백색
교각등	교각의 존재를 표시하는 등화	황색
경간등	교량 경간 중 항행이 금지된 구간임을 표시하는 등화	황색

< 표 1 > 야간표지의 종류와 기능

2. 주간표지(교량표): 주간표지로 사용되는 교량표는 좌측단표, 우측단표 또는 중앙표로 세분화

종류	기능	도색	형상
좌측단표	교량 아래의 항로 좌측 끝을 표시하는 표지판	백색반향에녹색	정사각형
우측단표	교량 아래의 항로 우측 끝을 표시하는 표지판	백색반향에빨간색	정사각형
중앙표	주위의 가항 구역이나 항로의 중앙을 표시하는 표지판	백색반향에 황색 2줄 중선	원형

< 표 2 > 주간표지의 종류와 기능

제35조(교량등의 설치기준) 항해자가 야간에 교량을 안전하게 통과할 수 있도록 교량등은 다음 각 호의 기준에 따라 설치해야 한다.

1. 교량등은 해상부표식 B지역 표시방법을 적용하며, 수원(水源) 방향

은 제7조에서 정한 부표의 설치방향으로 적용

2. 교량등은 교각으로 인한 시야 장애 등을 고려하여 가능한 한 통행 분리를 원칙으로 함
3. 교각등과 교량 경간등의 설치수량이 많아, 항해자에게 혼란을 발생시킬 경우 전체 등화를 동기점멸 방식으로 운영할 수 있음
4. 모든 경간에서 항행이 가능할 경우 교각에만 등화를 설치 할 수 있음
5. 오직 한 구역의 경간에서만 항행이 가능할 경우 경간 아래에 등화를 설치하거나, 제한된 항로를 표시하기 위하여 부표나 등표를 설치하여 통항최적지점으로 항행을 유도할 수 있음
6. 통항최적지점은 백색 등화로 지시하거나 통항가능 구간의 경간 아래에 발광 안전수역표지판을 설치해야 함
7. 교량 아래에 한 개 이상의 항행 가능 수로가 있을 경우 각 수로별로 통항최적지점과 같은 시스템으로 설치해야 함
8. 홍색·녹색등화는 배후광으로 인하여 그 기능 구별이 곤란한 경우, 적절한 광달거리(光達距離: 빛이 도달할수 있는 거리를 말한다)를 확보해야 함
9. 모든 등화는 교각의 구조물로 인한 시계차단이 발생하지 않도록 설치해야 함
10. 홍색 및 녹색의 측방표지가 설치된 교량의 경간 외에도 소형 선박은 황색등화가 설치된 경간에서도 수심, 통과 높이, 가항 폭 등이 확

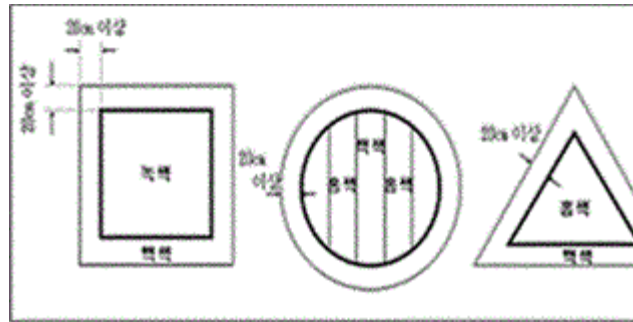
보될 경우에는 통행 할 수 있음

11. 교각에 조사등 및 조명시설 등이 설치되어 항행가능 구역을 알아볼 수 있는 경우 교량등 설치를 생략할 수 있다. 이 경우 교각 조사등 및 조명시설 등이 교량표지로서 그 역할을 장기간 수행할 수 있는지를 충분히 고려해야 함

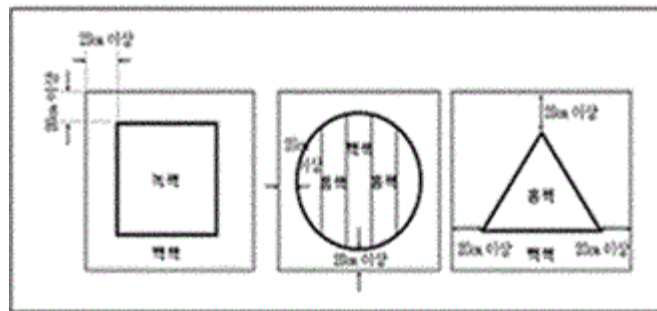
12. 해상교각이 없는 교량일 경우 교량등의 대안으로 야간에 교량을 알아볼 수 있도록 주간표지판을 조명하거나, 주간표지판을 LED패널로 발광하도록 설치할 수 있음

제36조(교량표의 설치기준) 항해자가 주간에 교량을 안전하게 통과할 수 있도록 교량표는 다음 각 호의 기준에 따라 설치해야 한다.

1. 교량 구조물과 교량표가 대비되어 항해자가 명확하게 구별하여 알아볼 수 있도록 교량표의 바탕을 백색으로 하고 바탕과 교량표의 간격은 20센티미터 이상으로 함
2. 우측단표에는 꼭지점이 위로 향한 홍색 정삼각형을, 좌측단표에는 녹색 사각형의 판을 설치
3. 중앙표는 백색바탕에 홍색 세로선(2선)의 원형판을 설치
4. 교량표의 크기는 교량의 구조를 고려하여 항해자가 쉽게 알아볼 수 있도록 가능한 한 큰 크기로 설치
5. 교량표는 야간 구별이 가능하도록 주간표지판을 조명하거나 LED패널 등으로 발광하도록 부가적으로 설치



< 그림 19 > 주간표지(교량표)의 형상



< 그림 20 > 사각형 배경의 주간표지(교량표)의 형상

제37조(교량표지의 설치위치) ① 측단표지는 좌측단표, 좌측단등, 우측단표, 우측단등을 말하고, 교량의 가항수역 측단선상의 경간에 설치한다.

② 중앙표지는 중앙표 및 중앙등을 말하고, 교량 가항수역 항로 중앙선상의 경간에 설치한다.

③ 교각등은 교각 기초부를 포함한 수원측(水源側) 및 반대 측 방향에 설치한다.

④ 항행이 금지된 교각의 경간에는 경간중앙에 경간등(황색)을 설치해야 한다. 다만, 항행이 금지된 경간등 설치 구간이라도 소형 선박은 중심, 통과 높이, 가항 폭 등을 고려하여 항행을 할 수 있다.

⑤ 교량표지의 설치위치는 교량의 경간 및 교각에 설치해야 한다.

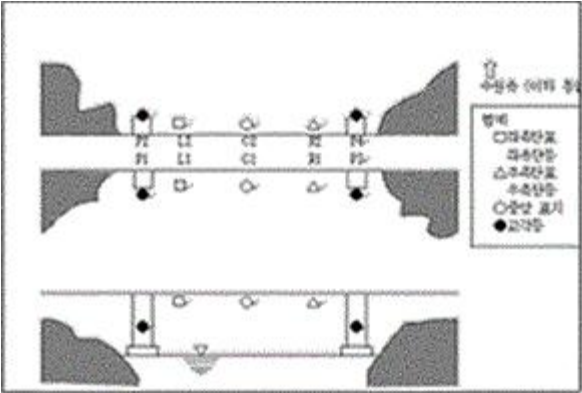
⑥ 교량에 복수의 가항수역 또는 항로가 존재할 경우 가항수역 또는

항로마다 교량표지를 설치해야 한다.

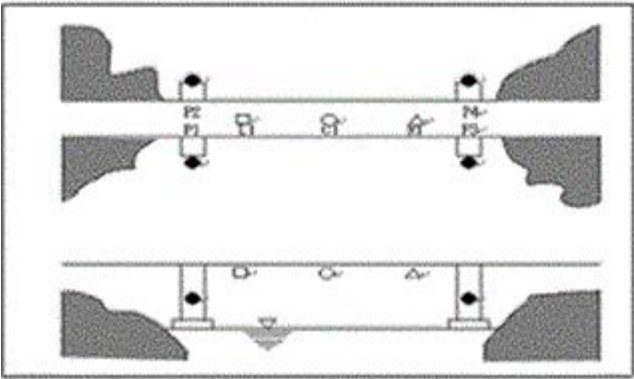
⑦ 교량의 통행방법이 일방통행일 경우에는 교량표지 일부 설치를 생략할 수 있다.

⑧ 가항수역 또는 항로 중심선 및 측단선의 경계는 청장이 결정한다.

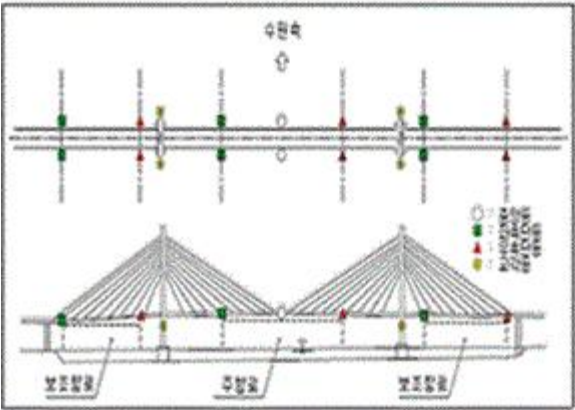
⑨ 교량표지는 그림 21부터 그림 24까지의 표준설치방법(그림에서 좌측단은 L, 우측단은 R, 중앙은 C, 교각은 P로 표시한다)을 참고하여 청장이 교량 주변 환경 및 여건을 고려하여 설치해야 한다.



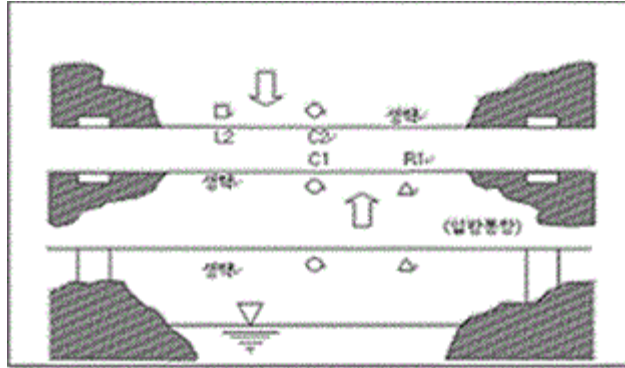
<그림 21> 표준설치 예시1 (양방 통항방식)



<그림 22> 표준설치 예시2 (단일 통항방식)



<그림 23> 표준설치 예시3 (가항구간이 다수인 통항방식)



<그림 24> 표준설치 예시4 (통행분리 방식)

제38조(교량표지와 같이 설치 가능한 표지) ① 교량의 존재를 향해자에게

알리기 위하여 1개 이상의 무신호기를 설치 할 수 있다. 이 경우 여러개의 무신호기를 교량에 설치할 때에는 각 무신호기를 향해자가 구분할 수 있도록 각 특성을 부여해야 한다.

② 항로를 가로질러 설치된 교량을 통행하는 선박의 안전 확보를 위하여 교각의 위치 및 항로의 경계를 표시하기 위한 레이더 반사기를 다음 각 호의 기준에 따라 설치할 수 있다.

1. 레이더 반사기는 최적의 효과로 교각을 분명하게 구분할 수 있는 위치에 설치해야 함
2. 레이더 반사기는 설치 전에 시험을 실시한 후 그 효과를 분석하여 설치해야 함

③ 교량 아래 통항최적지점을 표시하기 위하여 탐지범위가 짧은 레이더비콘을 다음 각 호의 기준에 따라 설치할 수 있다.

1. 레이더비콘 설치 시 현재의 기술적 제한사항을 고려해야 하며, 한 개 이상의 경간에는 한 개 이상의 레이더비콘을 설치할 수 있음

2. 교량의 한 경간에 두 개의 레이더비콘을 설치할 경우의 구별부호는
다음 각 목과 같음

가. 우현: 모르스부호 T(—)

나. 좌현: 모르스부호 B(— . . .)

④ 교량 아래 통항최적지점 정보와 통항 해역의 수심, 유속, 조류, 조
위 등 항행에 필요한 정보를 제공하기 위하여 자동위치식별신호표지
를 설치할 수 있다.

⑤ 교량을 통항하는 선박의 충돌사고 예방을 위하여 다음 각 호의 기
준에 따라 교량의 속도제한 표시 등 통항신호표(규제표지)를 부가적으
로 설치할 수 있으며, 야간에도 분별하여 알아볼 수 있도록 조명시설
을 이용하여 표시할 수 있다.

1. 통항신호표(규제표지)의 크기는 교량의 구조를 고려하여 항해자가
쉽게 분별하여 알아볼 수 있도록 가능한 한 큰 크기로 설치

2. 설치위치는 교각 또는 경간중앙 등 항해자의 시야에서 가장 잘 보
이는 곳에 설치

⑥ 주향로 교각 부근을 통항하는 선박의 안전 항해를 위하여 다음 각
호의 기준에 따라 교각기초구조물(교각기초 충돌방지 구조물을 포함
한다) 등에는 교각기초표시등, 교각경계표시등, 표체(교각)조명을 선
택하여 부가적으로 설치할 수 있다.

1. 교각기초표시등은 강관(鋼管) 등을 이용하여 교각기초 모서리에 설
치

2. 교각경계표시등은 선박 항해시 분별하여 알아볼 수 있도록 교각구조물 하단 기초(측면 상단)에 설치
3. 표체(교각)조명은 이 기준 제76조(표체 조명의 설치 기준)에 따라 설치

제39조(교량표지 설치 시 주의) ① 교량에 진입표지판이 없을 경우, 청장은 교량과 선박 간 또는 선박들 간의 각종 안전사고를 방지하기 위하여 교량 경간 전체 또는 경간의 일정 부분에 통행이 금지되어 있다는 점을 항행통보 및 수로도지 등을 통해 항해자에게 알려주어야 한다.

② 교량과 선박 간의 충돌방지를 위한 그 밖의 장애물의 표시는 청장이 항행 위험정도를 파악하여 교량표지 설치를 결정해야 한다.

③ 교량 아래의 항행 가능수로나 통행 제한구역을 보다 분명히 나타내기 위하여 해상부표식에 따른 부표나 등표 등을 배치할 수 있다.

제5장 일반적 해양구조물표지의 기능 및 규격

제40조(일반적인 해양구조물표지의 설치) ① 선박이 통행하는 해상에 일반적인 해양구조물을 설치하는 경우 다음 각 호의 기준에 따른 해양구조물표지를 설치해야 한다.

1. 광파표지

가. 광력: 최소 1,400칸델라 이상의 광도가 되어야 함

나. 등질: 최대 15초 주기의 백색광 모르스부호 U(· · —)로 섬광

해야 함

다. 등화의 설치 높이: 해면의 평균 고저면에서 최소 6미터 이상 최대 30미터 이하의 높이에 설치되어야 하며, 선박이 구조물로 접근할 때 어느 방향에서나 최소 1개의 등화를 알아볼 수 있도록 1개 이상의 백색등을 고정구조물에 설치해야 함

라. 조사등: 인접한 구조물에서 최대광도로 수직으로 조사하며, 조사하려는 해당 구조물이 보일 수 있도록 해야 함

마. 항공장애등: 구조물의 최상부 수평과 수직 끝단은 「항공장애 표시등과 항공장애 주간표지의 설치 및 관리기준」에 따라 적절하게 표시해야 함

2. 음파표지

가. 음향신호: 매 30초 주기로 모르스 부호 U(· · —)를 나타내는 소리로서 단음의 최소주기는 0.75초 이상이어야 함

나. 음달거리: 음파표지가 설치된 방향으로 최소 2해리의 범위에서 들을 수 있어야 함

다. 설치위치: 해면의 평균 고조면에서 최소 6미터 이상 최대 30미터 이하의 높이에 설치되어야 하며, 설치된 방향에서 청취가 가능하도록 1개 이상의 음파표지를 설치해야 함

라. 무신호 발사: 기상학적인 시계가 2해리 이하일 때는 운영될 수 있어야 함

3. 표지판

가. 표지판: 1미터 이상의 크기로 황색 바탕에 흑색 숫자와 문자로 구조물의 명칭을 표시해야 하며 어느 방향에서나 한 면을 볼 수 있도록 설치해야 함

나. 재질: 표지판은 자체적으로 발광하거나 역반사재를 사용하여 주·야간에 쉽게 구별할 수 있도록 제작·설치해야 함

4. 레이더비콘

가. 레이더비콘: 고유한 구별이 요구되는 특수한 구조물에 레이더비콘을 설치할 수 있으며, 설치되는 레이더비콘의 탐지범위와 부호는 청장이 결정

나. 해도에 표시되지 않은 일시적 해양구조물에 설치되는 레이더비콘은 모르스부호 D(— · ·)를 사용해야 함

5. 원유하역 계류부표 등 해양구조물의 시인성 향상을 위하여 구조물을 도색할 경우 표준색채 기준에 따라 오렌지색(주황색, Orange)을 사용할 수 있음

② 해양구조물에 개별적인 등화나 음파표지를 설치하지 않고도 선박의 항행안전에 위험이 없는 해역에서는 청장은 해상교통 환경 등을 고려하여 해양구조물표지의 설치내용 및 조건 등을 완화할 수 있다.

③ 집단 해양구조물의 둘레를 표시하거나 집단 해양구조물을 통과하는 항로를 표시하는 경우 또는 해양구조물을 설치·해체하는 경우에는 고정된 구조물을 표시하기 위하여 부표나 등표를 설치할 수 있으며 설치하는 표지는 해상부표식에 따른다.

④ 수중 콘크리트 우물통, 파이프라인 및 해저터널 등과 같은 해저장애물이 있는 곳에는 선박에게 수중의 위험물을 경고하기 위하여 해상부표식에 따라 적절한 표시를 해야 한다.

제41조(해양구조물의 건설과 철거작업 중 항로표지 설치) ① 해양구조

물을 건설하거나 철거할 때에는 해상부표식에 따른 항로표지를 설치해야 하며, 해상교통량이 밀집한 해역에는 공사 경계선박의 배치를 고려할 수 있다.

② 청장은 연안에서 파력발전이나 조력발전 건설과 관련하여 항로표지를 설치할 경우, 관련 기관 등에 해당사항을 통보해야 한다.

③ 일반적으로 해양구조물을 건설하거나 철거할 때에는 안전을 위하여 추가적인 임시 항로표지 설치를 고려해야 한다.

④ 해양구조물 설비를 철거하려는 경우 건설 시행자는 해저의 원래 수심이나 지형을 원상회복 하는 등 모든 장애물을 제거해야 한다.

⑤ 해양구조물의 철거에도 불구하고 잔재물 또는 장애물이 남아 있어 항행에 위험을 초래한다고 판단할 경우, 청장은 해당 해양구조물의 건설 시행자에게 잔재물 또는 장애물 표시를 위한 항로표지 설치를 요구할 수 있다.

⑥ 해양구조물 건설 중 공사중지 등으로 인해 건설 중인 해양구조물이 항행에 장애가 되는 우려가 있거나 청장이 필요하다고 지정한 경우 해상교통안전 확보를 위하여 해양구조물에 항로표지를 설치해야 한다.

⑦ 해양구조물의 기능이 폐지되더라도 시설물이 철거되지 않고 유지

되는 경우 해양구조물의 위험을 경고하기 위하여 해상부표식에 따라 항로표지를 설치해야 한다.

제42조(해양구조물의 특별한 경우 부가표지) 청장은 항해자가 요구하는 특별한 경우로서 다음 각 호와 같은 장비 및 항로표지 설치를 해양구조물의 건설 시행자에게 요구 할 수 있다.

1. 특별한 특성을 지닌 고광력 등명기
2. 특별한 범위, 주파수 및 특성을 가진 해양무선표지
3. 특별한 탐지범위와 특성을 가진 레이더비콘
4. 해상부표식에 따르는 부표들의 설치
5. 자동위치식별신호표지

제6장 양식장표지의 기능 및 규격

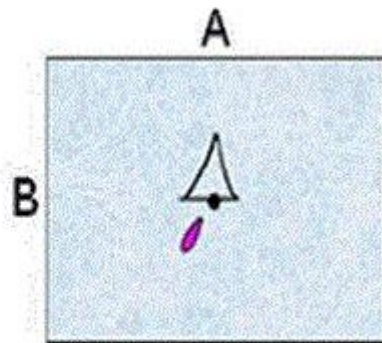
제43조(양식장표지의 설치 및 기준) 청장은 양식장 설치 시 부근의 해상 교통량의 밀집상태, 항만과의 근접성, 위험도, 조석과 같은 자연 현상을 비롯한 다양한 요소를 고려하여 다음 각 호의 기준에 따라 양식장표지의 설치를 권고할 수 있다.

1. 양식장표지는 일반적으로 특수표지로 설치해야 함
2. 양식장 사이에 선박 통항로가 있을 경우 측방표지로 설치해야 함
3. 방위표지만 설치하여도 선박이 양식장을 피해 항행이 가능할 경우에는 방위표지만을 설치할 수 있음
4. 배후광이 있을 경우 등질을 동기점멸로 운용할 수 있음

5. 양식장의 시인 효과를 향상시키기 위하여 레이더 반사기, 역반사재 등의 사용과 전파표지나 자동위치식별신호표지의 사용도 고려해야 함
6. 양식장은 그 크기나 넓이, 위치에 따라 양식장의 둘레 또는 양식장 중앙에 항로표지를 설치할 수 있음

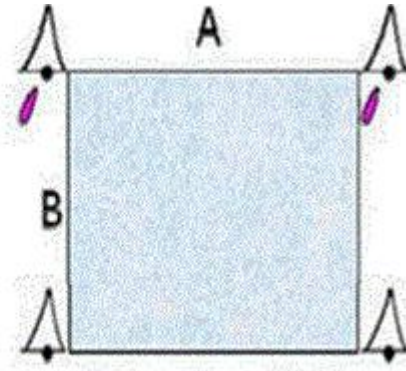
제44조(양식장표지의 배치 기준) 양식장은 정형화 또는 비정형화된 여러 종류의 형태가 있을 수 있으므로 그 형태나 크기에 따라 최소 다음 각 호의 기준에 따른 항로표지를 배치해야 한다.

1. 직사각형 형태의 양식장으로 크기가 가로, 세로 각각 500미터 이하일 경우 양식장 중앙에 최소 1개의 야간표지를 설치



< 그림 25 > (가로·세로≤각각 500미터에서의 배치기준)

2. 직사각형 형태의 양식장으로 크기가 가로(바다·연안 측) 2,500미터 이하, 세로(측면) 500미터 이하일 경우 바다측 가장자리에 최소 각 1개씩의 야간표지와 연안측 가장자리에 최소 각 1개씩의 주간표지를 설치



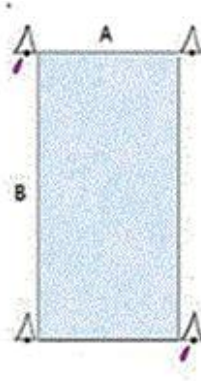
< 그림 26 > (가로 $\leq$ 2,500미터 / 세로 $\leq$ 500미터에서의 배치기준)

3. 직사각형 형태의 양식장으로 크기가 가로(바다·연안 측) 500미터 이하, 세로(측면) 2,500미터 이하일 경우 바다측 가장자리와 대각선 반대의 연안측 가장자리에 최소 각 1개의 야간표지를 설치하고 나머지 2개의 가장자리에 주간표지를 설치



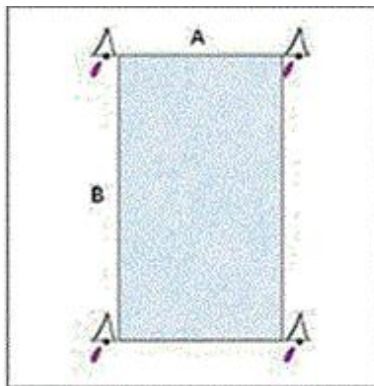
< 그림 27 > (가로 $\leq$ 500미터 / 세로 $\leq$ 2,500미터에서의 배치기준)

4. 직사각형 형태의 양식장으로 크기가 가로·세로가 500미터보다 크고 2,500미터 이하이면서 면적이 125만제곱미터 이하일 경우 대각선 가장자리에 각 1개의 야간표지를 설치하고 나머지 2개의 가장자리에 주간표지를 설치



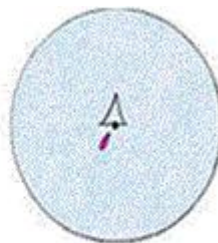
< 그림 28 > (500미터<가로 / 세로≤2,500미터 / 면적≤125만제곱미터에서의 배치기준)

5. 직사각형 형태의 양식장으로 크기가 가로·세로 각각 900미터보다 크고 2,500미터 이하이면서 면적이 125만제곱미터보다 클 경우 4개의 가장자리에 야간표지를 설치



< 그림 29 > (900미터<가로 / 세로≤ 2,500미터 / 125만제곱미터<면적에서의 배치기준)

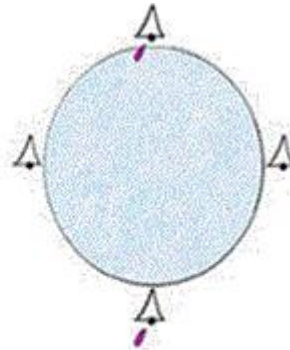
6. 원형 형태의 양식장 지름이 500미터 이하일 경우 양식장 중앙에 최소 1개의 야간표지를 설치



< 그림 30 > (지름≤500미터에서의 배치기준)

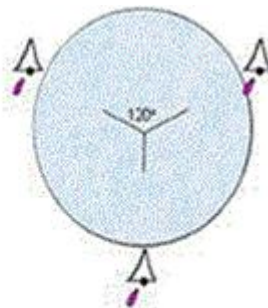
7. 원형 형태의 양식장 지름이 500미터보다 크고 1,000미터 이하일 경

우 원주를 90도로 4등분하여 마주보는 2개의 지역에는 야간표지를 설치하고 나머지 2개 지역에는 주간표지를 설치



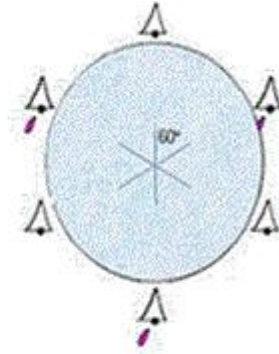
< 그림 31 > (500미터<지름≤ 1,000미터에서의 배치기준)

8. 원형 형태의 양식장 지름이 1,000미터보다 크고 2,000미터 이하일 경우 원주를 120도로 3등분한 가장자리 지점에 야간표지를 설치



< 그림 32 > (1,000미터<지름≤ 2,000미터에서의 배치기준)

9. 양식장 지름이 2,000미터 이상일 경우 원주를 60도로 6등분하여 120도 간격의 3지점에는 야간표지를 설치하고 나머지 3지점에는 주간표지를 설치



< 그림 33 > (2,000미터≤지름에서의 배치기준)

제7장 해양풍력발전단지표지의 기능 및 규격

제45조(해양풍력발전단지의 설치기준) ① 해양풍력발전단지의 설치 및 선박통항로 등에 관한 사항은 「해상교통안전법」 제13조의 해상교통 안전진단 결과에 따른다.

② 해양풍력발전단지를 설치·운영할 때에는 관련 사항 등이 해도에 표시되도록 적절한 조치를 해야 한다.

제46조(해양풍력발전단지표지의 설치 기준) ① 선박 통항이 이루어지는 해상에 해양풍력발전단지를 설치하는 경우 다음 각 호의 기준에 따라 광파표지를 설치해야 한다.

1. 설치높이

가. 고정식: 풍력발전기 회전날개 밑에 설치하되, 설치 해면의 최고 만조위 선상에서 최소 6미터 이상부터 30미터 이하까지의 범위에 설치

나. 부유식: 풍력발전기 회전날개 밑에 설치하되, 부유식 풍력발전기 구조물 흡수선에서 최소 6미터 이상부터 30미터 이하까지의 범위에 설치

2. 단독 시설물의 광파표지

가. 등질: 백색 모르스부호U(· · —)

나. 광달거리: 10해리

다. 변전소 등 그 밖의 시설은 제5장을 준용함

3. 그룹 시설물의 광파표지

가. 해양풍력발전단지 가장자리 또는 해양풍력발전단지 주변의 중요한 위치에 설치

나. 모든 해양풍력발전단지 등화는 풍력발전기 구조물의 수평면에 설치하여 모든 방향에서 알아볼 수 있어야 함

다. 외곽선 가장자리 등화는 3해리를 넘지 않는 범위로 설치하며, 광달거리 5해리 이상의 황색섬광의 등화로 동기점멸해야 함

라. 외곽선 중간등화는 가장 가까운 외곽선 가장자리 등화 또는 중간 등화와 2해리를 넘지 않는 범위로 설치하며, 가장자리 등화와 구별되도록 광달거리 2해리 이상의 황색섬광의 등화로 동기점멸해야 함

마. 청장이 필요하다고 인정할 때는 외곽선 가장자리 등화 및 외곽선 중간등화의 설치 간격, 등질, 동기점멸 방식 등을 달리 정할 수 있으며, 모든 가장자리 또는 단지 내 모든 해양풍력발전구조물에 광파표지 설치를 검토할 수 있음

4. 그 밖의 고려사항

가. 해양풍력발전단지가 밀집한 수역에 풍력단지 설치 시에는 항로

표지간 혼란을 방지하기 위하여 등화의 동기점멸 또는 광달거리가 다른 등화 사용 등에 대해 충분히 검토해야 함

나. 청장이 필요하다고 인정할 경우 해양풍력발전단지표지의 가시성을 방해하지 않는 방향 및 광도로 조명시설 설치를 검토할 수 있으며, 필요시 사다리 및 접근 플랫폼도 조명하거나 별도 조명시설을 설치할 수 있음

다. 변전소나 기상관측탑 또는 풍력관측탑이 해양풍력발전단지에 복합적으로 설치될 경우에도 해양풍력발전단지표지 설치 기준을 따라야 함

라. 등화가 설치되지 않은 구조물에는 역반사재 설치를 검토해야 함

마. 해양풍력발전단지에 설치되는 항공장애등이 항로표지에 영향을 주지 않도록 검토해야 함

5. 삭제

6. 삭제

7. 삭제

8. 삭제

9. 삭제

10. 삭제

11. 삭제

② 선박 통항이 이루어지는 해상에 해양풍력발전단지를 설치하는 경우 다음 각 호의 기준에 따라 전파표지, 음파표지 및 특수신호표지

의 설치를 고려해야 한다.

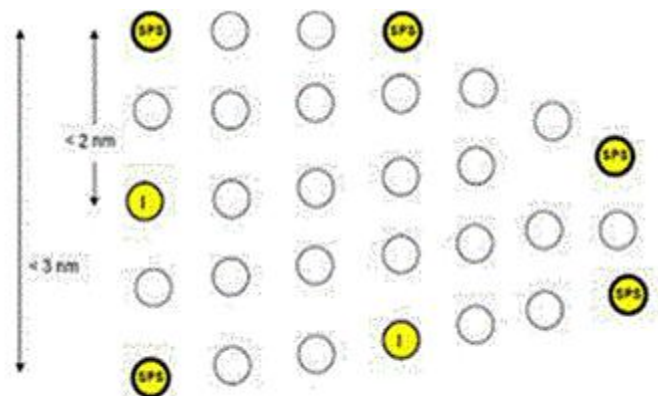
1. 전파표지

가. 레이더비콘: 외곽선 가장자리 등화에 설치

나. 레이더 반사기: 해양풍력발전구조물이 철판 형태 등으로 설치되어 레이더로 식별에 어려움이 있는 경우 설치

2. 음파표지: 외곽선 가장자리 등화에 최소 음달거리 2해리의 음파표지 설치

3. 특수신호표지: 외곽선 가장자리 등화에 자동위치식별신호표지(AIS AtoN) 설치



〈그림 34〉 풍력발전단지표지의 설치 예(SPS: 가장자리등화, I: 중간등화)

제47조(해양풍력발전단지 내 측방표지의 설치 기준)

① 「해상교통안전법」 제13조의 해상교통안전진단에 따라 고정식 해양풍력발전단지 안에 선박 통항로를 설정하는 경우, 다음 각 호의 기준에 따라 측방표지를 설치해야 한다.

1. 설치 위치

가. 단지 안 통항로의 시작점과 종료점은 단지 외곽에 설정된 안전수

역(500미터)을 기점으로 함

나. 단지 안 통행로의 시작점과 종료점에는 한 쌍의 측방표지를 설치

2. 설치 간격: 측방표지 간 간격이 1.5해리를 넘지 않되, 전체 설치 길이를 같은 간격으로 설치

3. 전파 표지: 단지 내 통행로의 시작점, 종료점, 교차점 또는 변침점의 측방표지에는 레이더비콘 또는 이에 상응하는 자동위치식별장치(AIS Aton) 설치

4. 그 밖의 설치 기준방향 및 표지 등의 규격에 관한 사항은 제2장을 준용함. 다만, 측방표지의 등화는 동기점멸해야 함

② 제1항에도 불구하고 청장은 해양풍력발전단지 안을 통행하는 선박 사고 등을 위해 다음 각 호의 사항을 추가하여 검토할 수 있다.

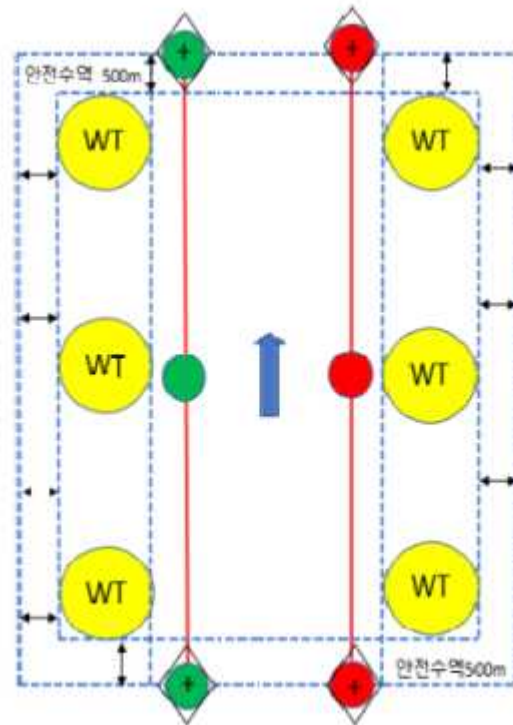
1. 그림문자(픽토그램): 단지 내 통행로 인지 향상을 위하여 측방표지에 해양에너지단지표지 설치

2. 금지표시 등: 통행하는 선박의 충돌사고 예방 등을 위하여 진입금지표시, 수로폭 제한 등 금지표시, 지시표시, 제한표지를 설치

3. 그림문자 및 금지표시 등은 해양풍력발전기 구조를 고려하여 항해자가 쉽게 분별하고 알아볼 수 있도록 가능한 한 큰 크기로 제작하여 항해자의 시야에서 가장 잘 보이는 곳에 설치해야 하며, 야간에도 분별하여 알아볼 수 있도록 표지를 자체 발광하게 하거나 조명시설을 설치할 수 있음

③ 제1항에도 불구하고 부유식 해양풍력발전단지와 항로 안의 선박

통항 흐름, 배후광 및 그 밖의 해상환경 여건에 따라 청장이 필요하다고 인정할 때에는 설치 간격 등을 달리 정할 수 있다.



< 그림 35 > 해양풍력발전단지 내 측방표지 설치 예

제48조(풍력발전기 구조물의 표시) 해양풍력발전구조물은 다음 각 호의 기준에 따라 표시해야 한다.

1. 도색

가. 고정식 해양풍력발전 구조물: 최고 만조위 선상에서 최대 30미터를 넘지 않는 범위에서 황색으로 도색

나. 부유식 해양풍력발전 구조물: 수면상으로부터 6미터에서 최대 30미터를 넘지 않는 범위에서 황색으로 도색

다. 최소 15미터 이상 도색해야 하며, 필요한 경우, 황색 횡대의 높이가 2미터를 넘지 않도록 교차 도색 가능

2. 번호판

가. 각 개별 구조물에는 고유 번호판을 부착해야하며 숫자 및 문자 부여 기준은 제80조를 준용하되, 구조물이 많은 경우 청장이 부여 기준을 별도로 정할 수 있다.

나. 번호판은 가로 및 세로가 1미터 이상의 크기로 황색 바탕에 흑색 숫자와 문자로 구조물의 명칭을 표시하고 자체적으로 발광하거나 조명을 설치할 수 있음

다. 번호판은 어느 방향에서나 한 면을 볼 수 있도록 설치

3. 재질: 자체적으로 발광하거나 조명을 설치해 밤낮 모두에 쉽게 구별할 수 있는 재질로 제작·설치

4. 그 밖의 고려사항: 문자와 숫자 구별을 위하여 단지 안 구조물 표시 글자의 크기와 글꼴을 통일할 것

제49조(해양풍력발전단지표지의 운영) ① 해양풍력발전단지표지는 국제항로표지협회 운영률 카테고리 II기준에 따라 99.0퍼센트 이상이 되도록 운영해야 한다.

② 운영자는 해양풍력발전단지표지 시설의 운영률을 충족하기 위하여 신뢰성 있는 점검·정비와 사고 발생 시 긴급 복구를 위하여 다음 각 호의 기준을 충족하는 시설 설치 및 교통감시 시스템 구축·운영을 해양풍력발전단지 설치 시에 검토할 수 있다.

1. 통합 레이더 시스템

2. CCTV 시스템

3. VHF 시스템

4. 고출력 경고 방송시스템

5. 대형선 및 소형어선의 통항 관제시스템

6. 항로표지 관리운영시스템

7. 영상 및 정보저장 시스템

③ 해양풍력발전단지표지의 전력이 상실될 경우, 정상 작동할 수 있는 대응 시스템이 구축되어야 하며, 운영자는 이러한 사실을 즉시 관계 기관 등에 통보해야 한다.

④ 해양풍력발전단지 설치·운영 시, 단지 안 교통감시 및 비상대응 등을 위하여 다음 각 호의 장비를 갖춘 감시선 배치를 고려할 수 있다.

1. VHF 등 무선 통신장비

2. 고출력 경고 방송시스템

제50조(해양풍력발전단지의 건설 중 항로표지 설치 등) ① 연안에 해양 풍력발전단지를 건설하는 동안 작업구역에는 해상부표식에 따른 항로 표지를 설치해야 한다.

② 해양풍력발전단지 설치작업 해역에 해상교통량이 많은 경우 공사 경계선박을 배치할 수 있다.

③ 해양풍력발전단지 건설과 관련하여 항로표지가 설치될 경우 관련 기관 등에 해당사항을 통보해야 한다.

④ 청장은 풍력발전기와 풍력발전기 사이, 풍력발전기와 변전실 사이,

변전실과 해안가 사이에 연결되는 해저 송전선 보호 등에 필요한 추가 항로표지 설치를 검토할 수 있다.

제8장 해양파력·조력 발전단지의 기능 및 규격

제51조(해양파력·조력 발전단지표지의 설치 기준) 선박통항이 이루어지는 해상에 해양파력·조력 발전단지를 설치하는 경우 다음 각 호의 기준에 따라 항로표지를 설치해야 한다.

1. 해저에서 수면위로 연장되는 고정구조물일 경우 해양풍력발전단지 표지의 설치기준에 따름
2. 해양파력·조력발전단지는 적절한 두표와 등화가 장착된 표준형 부표를 해상부표식에 따라 설치
3. 해상교통 여건이나 위험정도를 고려하여 레이더 반사기, 역반사재, 전파표지 또는 자동위치식별신호표지를 부표에 설치
4. 해양파력·조력발전단지 구역 표시용 부표는 모든 방향에서 수평선 상으로 주·야간에 알아볼 수 있도록 하며, 등화의 광달거리는 최소 5해리 이상이어야 함
5. 동·서·남·북 구역의 항로표지는 해상부표식에 따른 방위표지로 설치해야 하며, 해양파력·조력발전단지의 형상이나 규모에 따라 특수표지나 측방표지로도 설치할 수 있음
6. 해양파력·조력발전단지가 넓을 경우에는 부표의 설치간격이 3해리를 넘지 않도록 함
7. 단지 내 개별적인 파력·조력에너지장치가 해수면 위로 노출될 경

우 그 표면은 황색으로 도색

8. 단지의 구역을 표시하기 위한 표지가 설치되어 있는 경우 개별적인
파력·조력에너지 장치를 나타내는 표지의 설치 필요성은 없지만,
만약 표지가 필요한 경우 수평면에서 모든 방향에서 항해자가 알아
볼 수 있도록 최소 광달거리 2해리 이상의 황색등화를 설치해야 함
9. 해양파력·조력 발전단지의 적정한 위치에 자동위치식별신호표지
의 설치를 고려할 수도 있음
10. 홀로 설치된 단독 해양파력·조력장치가 해수면 위로 노출될 경
우, 그 표면은 흑색 바탕에 홍색 가로 줄무늬로 도색해야 하며, 등화
는 고립장애표지의 등질을 사용해야 함
11. 해수면상에서 알아볼 수 없는 단독 해양파력·조력장치에는 근접
한 해역에 특수표지인 황색부표를 설치해 항행위험을 알려야 하며,
등부표에는 최소 광달거리 5해리 이상의 황색등화를 설치해야 함
12. 고밀집 파력·조력단지에서 다량의 항로표지 설치로 인한 항해자
의 혼란 방지를 위하여 동기점멸 또는 구분되는 등화나 광달거리가
다른 등화를 사용하는 등 그 설치 방법 대해 충분히 검토를 해야 함
13. 해양파력·조력발전단지에서 해수면 위로 노출되는 개별적인 구
조물의 추가 표시를 위하여 다음 각 목의 항로표지 장비를 설치할
수 있음
 - 가. 각 개별 구조물에 최소 2해리 이상의 광도를 가진 황색등화 설
치

나. 각 개별 구조물에 역반사재 설치

다. 각 개별구조물의 사다리나 접근 갑판에 조명 설치

라. 각 개별 구조물의 고유 번호판 부착(발광 또는 무발광)

14. 청장은 해양파력·조력발전단지표지의 설치사항을 관련 기관에
통보해야 함

제52조(해양파력·조력발전단지 표지의 운영) 해양파력·조력발전단지

표지는 국제항로표지협회 운영률 카테고리 II기준에 따라 99.0퍼센트
이상이 되도록 운영해야 한다.

제53조(해양파력·조력발전 장치(단지)의 건설과 철거작업 중 항로표

지 설치 등) ① 해양파력·조력발전단지 등을 건설하거나 철거할 때에
는 해상부표식에 따른 항로표지를 설치해야 한다.

② 청장은 해상교통량이 밀집한 해역에는 경계선박의 배치를 고려할
수 있다.

③ 청장은 해양파력·조력발전단지 등의 건설 또는 철거작업과 관련
하여 항로표지를 설치할 경우 관련 기관 등에 해당사항을 통보해야 한
다.

④ 건설작업 중 파력·조력 발전기 간, 발전기와 변전실 간, 변전실과
해안가 사이에 연결되는 해저 송전선의 경우 조류에 의한 마모, 해저
토사로 인한 이동 또는 저인망어업에 따른 노출이 되지 않도록 충분한
깊이로 전선관로를 매설해야 한다.

⑤ 개별적인 파력·조력에너지장치를 건설하거나 철거할 때에는 안전

을 위하여 추가적인 임시 항로표지 설치를 고려해야 한다.

⑥ 파력·조력에너지장치의 건설 시행자는 해당 장치를 철거하려는 경우 해저의 원래 수심이나 지형을 원상회복 하는 등 모든 장애물을 제거해야 한다.

⑦ 파력·조력에너지장치의 철거에도 불구하고 잔재물 또는 장애물이 남아 있어 항행에 위험을 초래한다고 판단할 경우 청장은 해당 건설 시행자에게 잔재물 또는 장애물 표시를 하는 항로표지 설치를 요구할 수 있다.

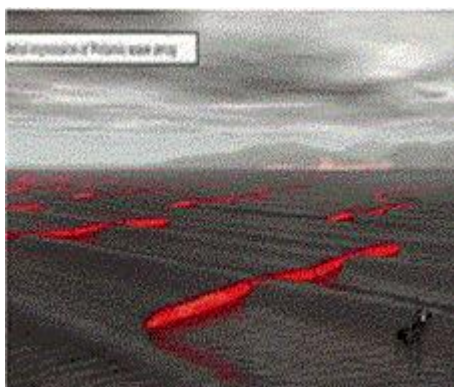
제54조(해양파력·조력 발전단지의 돌발사항 대비) ① 해양파력·조력

발전장치(단지)의 운영자는 개별적인 파력·조력에너지장치의 유실과 표류물로 인한 사고 상황에 대비한 비상 안전조치를 해야 하며, 자동 위치식별신호표지의 설치를 고려해야 한다.

② 운영자는 해양파력·조력발전장치(단지)의 표지시설에 대한 운영률 목표치 달성을 위하여 신뢰성 있는 점검정비체계 및 사고 발생 시 긴급 복구체제를 갖추어야 하며 이를 위하여 적절한 규모의 예비품을 갖추어야 한다.



< 그림 36 > 조력발전단지



< 그림 37 > 파력발전단지

제9장 통행신호등의 기능 및 규격

제55조(통행신호등의 적용 기준) 통행신호등은 항만이나 항만의 접근 항로에 있어 선박교통의 흐름을 통제하기 위한 항로표지로서, 다른 별도의 규정이 없는 경우에는 갑문이나 가동교 등에 설치한 통행신호등도 이 규정을 따라야 한다.

제56조(통행신호등의 기본 원칙) ① 통행신호등의 주 메시지는 항해자가 쉽게 인지하도록 단순한 신호로 표시해야 한다.

② 통행신호등의 배치가 복잡한 항만이나 교통상황이 혼잡한 경우 주 신호와 함께 보조신호를 이용해서 부가정보를 표시할 수 있다.

제57조(통행신호등 규칙) ① 통행신호등은 수직으로 배열된 3개의 등화를 이용하여 항해자에게 메시지를 전달하며, 신호의 표시방법과 그 의미는 다음 표 3과 같다.

② 홍색 등화는 "진행금지"를 표시한다.

③ 녹색 등화는 "지정된 조건에 따라 진행가능"을 표시한다.

④ 표 3에서 주 신호메시지 2번 및 5번의 수직등화 좌측상단에 1개의 황색 등화는 "주 항로 바깥을 안전하게 항행 가능한 선박은 2번 및 5번 신호를 따를 필요가 없음"을 의미한다.

⑤ 주 신호의 보조신호 메시지를 이용하여 반대방향의 항행상태에 대한 정보나 항로 내 준설선이 작업 중임을 알려주는 정보 등을 제공할 수 있으며 메시지의 의미는 청장이 적절하게 기준을 정해야 하며, 보조신호는 백색 또는 황색 등화만을 사용하고 주 신호 수직등화의 좌측

에 설치해야 한다.

번호	신호	등질	메시지(의미)
주 예시지			
1		불등광 또는 주기가 짧은 영등광	중대한 위험사태 모든 선박은 정지 또는 지시에 따라 방향 변경
2			진입금지
3			일방통행으로 진입가능
4			양방향으로 진입가능
5			지시를 받은 선박만 진입가능
신호이형 연제와 예시지			
24		불등광 또는 주기가 짧은 영등광	진입금지 주 항로 바깥을 통항하는 선박은 제외
54			지시를 받은 선박만 진입가능 주 항로 바깥을 통항하는 선박은 제외

< 표 3 > 통함신호등의 신호와 의미

제10장 도등에 관한 기능 및 규격

제58조(도등의 설치위치 및 설치방법) 도등은 복잡하거나 인위적으로 개설한 항로 또는 자연적으로 생긴 좁은 수로로 진입하려는 선박을 일직선으로 안전하게 유도할 필요가 있는 곳에 다음 각 호의 기준에 따라 설치해야 한다.

1. 도등의 설치 위치는 항해요건을 고려하여 선택하되, 쉽게 이용될 수 있고 가능한 높고 견고한 지반 위에 설치
2. 도등을 가리는 장애물이 없어야 하며, 운송장비, 크레인 또는 선박들의 이동으로 인한 인식 저하, 나무의 성장, 향후 개발계획 등도 고

려해 설치

3. 도시 및 항만 배후광에 의한 감쇄를 고려해야 함
4. 항해자 눈높이를 고려하여 도등의 높이를 결정하되, 최대 안고의 이용선박, 이용선박의 평균 안고 및 최소 안고의 이용선박을 각각 계산하여 경제성, 이용 선박의 운항빈도 및 위험성 등을 고려하여 최적의 높이를 결정해야 함
5. 3개 1조(組)의 도등은 특별한 지형적 특성이 있는 경우에 설치할 수 있음

제59조(도등의 야간 등화 기준) 도등은 야간 항해자가 최적으로 도등을 이용할 수 있도록 다음 각 호의 기준을 만족해야 한다.

1. 이용구간 내의 각막조도(角膜照度)

가. 이용구간 내의 어느 지점에서나 도등의 도선을 이용할 수 있도록 전·후도등의 각 등화에 의해 생기는 항해자의 각막조도는 최소 각 1×10^{-6} 룩스(lux) 이상이어야 함

나. 도등의 등화를 급섬광이나 동기점멸하여 특별히 잘 알아보도록 하려는 경우 필요한 만큼 제한적으로 조도를 증가시킬 수 있음

2. 조도의 동등성

가. 이용구간 내 전·후도등 등화의 항해자 각막조도는 가능한 한 거의 같도록 해야 함

나. 기상학적 시정 등으로 전·후도등의 조도를 같게 하기 어려울 경우, 전·후도등 조도의 비율은 0.5부터 2까지 사이의 변동은 허

용

다. 조도의 비율은 가끔 정해진 비율에서 벗어나기도 하나 기존 등대의 등화를 새로운 도등의 한 부분으로 사용하거나 등화사이의 거리가 전도등까지의 최대거리와 비교하여 클 경우에는 0.1에서 10까지 또는 0.01에서 100까지의 비율로 될 때도 있음. 이 경우 수직편차의 최소치를 증가하도록 함

3. 접근구역 내의 각막조도: 접근구역 내에서 어느 지점에서나 1개 이상의 등화를 보이게 할 때의 항해자 각막조도는 최소 0.2×10^{-6} 룩스 이상이 되어야 함

4. 눈부심의 방지

가. 항해자가 도등을 바라보았을 때 눈부심을 방지하기 위하여 도등의 이용구간 내 어느 지점에서나 도등의 등화에 의해 생기는 항해자의 각막조도는 0.1 룩스를 초과할 수 없음

나. 도등의 배후지역이 매우 어두울 때에는 0.01 룩스까지 감소해야 함

5. 등화의 분리

가. 이용구간 내 어느 지점에서나 항해자가 알아볼 수 있는 전·후도등 등화의 높이 차는 다음 계산식을 사용

$$\begin{aligned} rm &= (2.4 + 0.2 \log E^+) 10^{-3} \quad E_1 = E_2 \text{의 경우} \quad (*) \text{ 1a} \\ rm &= (2.6 + 0.16 \log E^+) 10^{-3} \quad |\log (E_2/E_1)| = 1 \text{의 경우} \quad (*) \text{ 1b} \\ rm &= (3.32 + 0.08 \log E^+) 10^{-3} \quad |\log (E_2/E_1)| = 2 \text{의 경우} \quad (*) \text{ 1c} \end{aligned}$$

이 경우 rm 계산 시 (*)는 E_2/E_1 의 다른 값으로 보간법(알고 있는 데이터 값들을 이용하여 모르는 값을 추정하는 방법)을 이용하여 계산해야 하며, E_1 과 E_2 는 전도등과 후도등에 대한 항해자의 각막조도 값이며 E^+ 는 이들 두 개의 광원 중 조도가 높은 것을 말한다.

나. 최종적으로 도등의 광도를 결정하기 전에 적정한 위치에서 사전 조사를 하는 경우 $\theta_m = 1.5 \times 10^{-3}$ 라디안(radian) 값을 기초로 해야 함

6. 감도(感度)

가. 관측자가 전도등과 후도등을 수직선상에 있다고 느끼는 경우, 양 등화간의 각도의 차이점에 대한 표준 편차는 다음 식을 사용한 라디안 값으로 계산

$$\theta_Q = \sup(\theta_1, \theta_2) \quad (2a)$$

($\sup$)는 괄호 내의 두 개의 값 중 큰값을 말한다.

$$\text{여기서 } \theta_1 = 0.05 \times 10^{-3} + 0.038r, \quad r \leq 5 \times 10^{-3} \text{radian} \quad (2b)$$

$$\theta_1 = 0.10 \times 10^{-3} + 0.028r, \quad 5 \times 10^{-3} \leq r \leq 20 \times 10^{-3} \text{radian} \quad (2c)$$

$$\text{그리고 } \theta_2 = 0.07r \quad (2d)$$

나. 관측자가 확실하게 도등의 도선 축에서 벗어나지 않고 명확하게 방향을 찾을 수 있는 전·후도등의 최소 각도는 다음 식을 사용한 라디안 값으로 계산

$$\theta_0 = \sup(\theta_1, \theta_2) \quad (3a)$$

$$\text{여기서 } \theta_2 = 0.16 \times 10^{-3} + 0.12r, \quad r \leq 5 \times 10^{-3} \text{radian} \quad (3b)$$

$$\theta_1 = 0.31 \times 10^{-3} + 0.09r, \quad 5 \times 10^{-3} \leq r \leq 20 \times 10^{-3} \text{radian} \quad (3c)$$

$$\text{그리고 } \theta_2 = 0.224r \quad (3d)$$

다. 선박의 형태나 항행조건을 고려하여 설치된 도등의 축선은 항해자가 관측하여 다른 각도로 이탈하여 보이는 지점(다음 식에서 얻어지는 라디안 값)까지 선박을 안전하게 유도해야 함

$$\Theta_{ij} = \sup(\cdot) (\Theta_1, \Theta_2) \quad (4a)$$

$$\text{여기서 } \Theta_1 = 0.25 \times 10^{-3} + 0.19r, \quad r \leq 5 \times 10^{-3} \text{radian} \quad (4b)$$

$$\Theta_1 = 0.5 \times 10^{-3} + 0.14r, \quad 5 \times 10^{-3} \leq r \leq 20 \times 10^{-3} \text{radian} \quad (4c)$$

$$\text{그리고 } \Theta_2 = 0.35r \quad (3d)$$

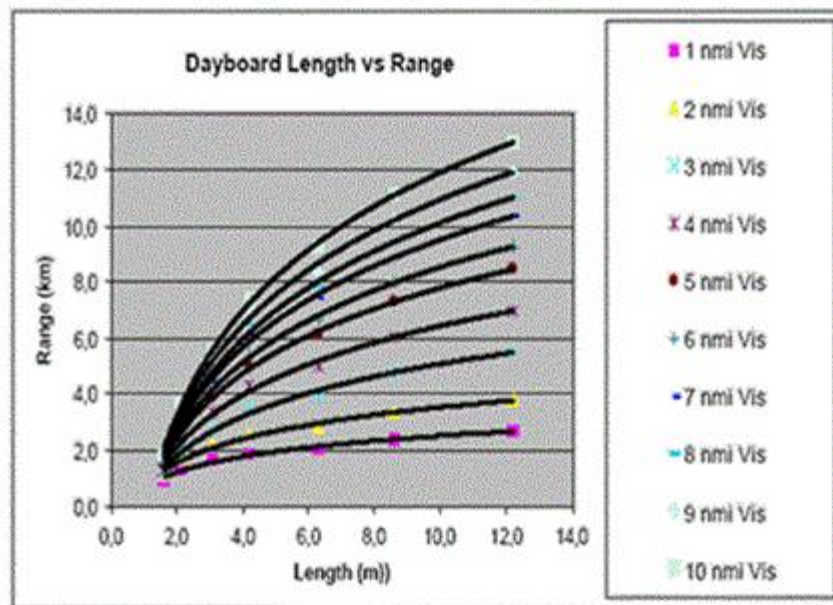
r 은 항해자가 관측하는 도등 등화각도의 표준 편차

제60조(도등의 주간 이용 기준) 도등을 주간에 항해자가 이용을 할 수 있도록 하기 위하여 다음 각 호의 기준에 따른 등화 또는 표지판을 설치해야 한다.

1. 주간에 이용하기 위한 도등은 야간에 이용하는 도등의 야간 등화 기준에 따라 설계해야 하나, 광도는 야간의 광도 보다 2천배에서 5천 배까지 증가해야 함
2. 주간 표지판의 설치가 필요한 경우에는 등화보다 더 많은 신뢰성이 요구되므로 이동과 유지보수가 거의 필요 없도록 작고 단순하게 제작·설치해야 함
3. 주간표지판의 크기는 설치지역의 시정과 이용가능 구간의 거리를 고려하여 산출
4. 주간표지판의 세로와 가로의 비는 1.5 : 1 또는 2 : 1의 비율이 되도록 제작 설치하고 표 4와 표 5를 기준으로 시정거리에 따라 그 세로 폭을 산출해야 함

시정 \ 세로 폭	1.6m	2.1m	3.1m	4.2m	6.3m	8.6m	12.2m
1	0.9	1.3	1.7	1.9	2.0	2.4	2.7
2	1.1	1.7	2.2	2.6	2.8	3.4	3.8
3	1.1	2.0	2.8	3.5	3.9	4.8	5.5
4	1.3	2.4	3.3	4.3	5.0	6.0	7.0
5	1.5	2.8	3.9	5.0	6.1	7.3	8.5
6	1.5	3.0	4.3	5.4	6.7	8.0	9.3
7	1.7	3.2	4.4	6.1	7.4	8.9	10.3
8	1.7	3.2	4.8	6.5	7.8	9.5	11.0
9	1.7	3.5	5.3	7.0	8.3	10.2	11.9
10	1.9	3.7	5.6	7.4	9.3	11.1	13.0

< 표 4 > 시정거리에 따른 주간표지판 길이 산출표(시정:해리, 거리km)



< 표 5 > 시정거리와 주간표지판 길이 상관 그래프

5. 제4호에 따른 표와 그래프를 다음과 같이 환산식으로 나타낼 수 있음

시정 1해리시 $y = 0.8064\text{Ln}(x) + 0.6518$

시정 2해리시 $y = 1.2356\text{Ln}(x) + 0.6893$

시정 3해리시 $y = 2.0415\text{Ln}(x) + 0.3778$

시정 4해리시 $y = 2.6895\text{Ln}(x) + 0.2425$

시정 5해리시 $y = 3.3375\text{Ln}(x) + 0.1072$

시정 6해리시 $y = 3.7147\text{Ln}(x) - 0.0199$

시정 7해리시 $y = 4.199\text{Ln}(x) - 0.156$

시정 8해리시 $y = 4.5228\text{Ln}(x) - 0.2975$

시정 9해리시 $y = 4.8962\text{Ln}(x) - 0.3264$

시정 10해리시 $y = 5.3861\text{Ln}(x) - 0.4892$

y = 이용거리(km), x = 표지판의 세로 길이

6. 만일, 계산된 크기의 표지판을 설치할 수 없다면 가능한 한 근사값 크기의 표지판을 설치해야 함

7. 주간표지판은 3가지 색상(홍색-백색-홍색)을 그림 38과 같이 같은 폭의 수직 줄무늬로 표시해야 함



< 그림 38 > 주간 표지판 형상

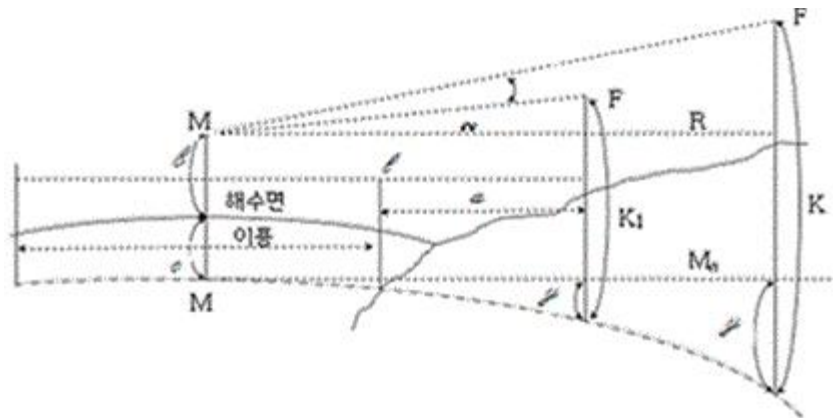
제61조(도등의 이용 시 주의사항) 인공항로에서 선편의 결정 또는 자연 항로에서 명확한 도등의 도선 축으로 결정하기 위하여 항해자가 도등을 이용할 때에는 다음 각 호의 요인 등을 고려하여 각기 다른 항행조건을 감안한 여유치를 확보하여 운항해야 한다.

1. 항로표지의 부정확성
2. 선편 요동에 의한 진편
3. 선편이 다른 선편을 통과시키기 위한 특별한 여유 폭

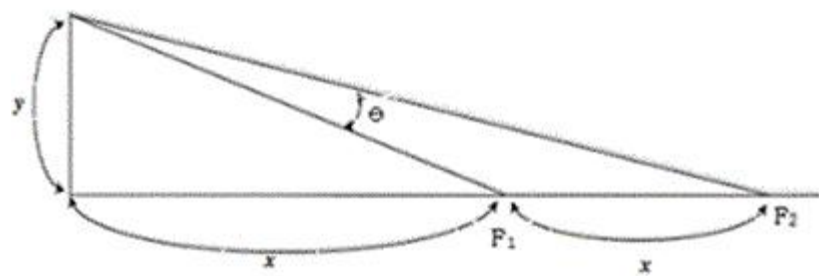
4. 선박 측면의 바람이나 조류의 영향을 받아 선박의 진행방향과 선수 방향 사이에서 침로를 벗어나는 각도
5. 측심위치 처리과정의 부정확성
6. 부정확한 측심 또는 전차 측심 이후의 해저의 변화 가능성

제62조(도등의 설계) 항해자에게 최적의 항행목표를 제공하기 위하여 도등을 설계할 때에는 다음 각 호의 계산식을 사용해야 한다.

1. 도등의 설계도식



< 그림 39 > 도등 입면



< 그림 40 > 도등 평면도

2. 도등의 계산공식

가. 각막조도

기상학적 시정 $V(m)$ 에 있어서 광원으로부터 거리 $d(m)$ 떨어진 지점에서의 광도 $I(cd)$ 의 빛에 의해 생기는 각막조도(lux)는 다음 식에 따른다.

$$E = I d^{-2} (0.05)^{d/V} \quad (5)$$

조건 A-1은 다음 두식의 조합에 표시되며, 여기서 V 는 V_0 와 같다.

$$I_1 a^{-2} (0.05)^{d/V} \geq 1 \cdot 10^{-6} \\ I_2 (1+R)^{-2} (0.05)^{(1+R)/V} \geq 1 \cdot 10^{-6} \quad (6)$$

조건 A-2는 다음 수량사이의 비율이 가능한 단일에 가까울 때에 충족된다.

$$I_1 a^{-2} (0.05)^{1/V} \text{와 } I_2 (a+R)^{-2} (0.05)^{(a+R)/V} \quad (7)$$

여기서 x 는 a 와 1 사이의 임의 값, V 는 V_0 보다 큰 임의의 값이다.

$$I_2/I_1 = (1+R/a)(1+R/1)(20)^{R/2V_0} \quad (8)$$

조건 A-3은 접근구역의 어느 지점에서든 해당 방향에서 2개의 등화 중 적어도 1개가 다음과 식과 같으면 충족된다.

$$I d^{-2} (0.05)^{d/V} \geq 0.2 \cdot 10^{-6} \quad (9)$$

여기서 V 는 V_0 와 같고 d 는 광원 I 의 등화까지의 거리이다

조건 A-4는 다음 식이 동시에 만족되면 된다.

$$I_1 a^{-2} \leq 0.1 \\ I_2 (a+R)^{-2} \leq 0.1 \quad (10)$$

나. 등화의 분리

등화의 분리에 표시되어 있는 E_1/E_2 의 중간값은 그래프나 다음 보간식에 의해 구할 수 있다.

$$\gamma m = [2.4 - 0.06 \log(E_2/E_1)] + 0.26 [\log(E_2/E_1)]^2 + \log E + 0.2 \\ - 0.02 \log(E_2/E_1) - 0.02 [\log(E_2/E_1)]^2 \cdot 10^3$$

다. 수직각

기본수준면에서 각각의 높이가 H_1/H_2 로 그 간격이 R 인 2점의 수직각 r 은 그 가까운 쪽으로부터 관측자까지의 거리를 x 라고 하면 다음 식으로 계산할 수 있다.

$$\gamma = \frac{H_2 - b - c - 6.75 \cdot 10^{-5} (x + R)^2}{x + R} - \frac{H_2 - b - c - 6.75 \cdot 10^{-5} (x)^2}{x} \quad (11)$$

위 식에서 관측자로부터 거리 d 에 있어서 수평선으로부터의 안고차 z 는 $6.75 \times 10^{-5} d^2$ 로 가정하고 있다.

식은 다음과 같이 단순화 할 수 있다.

$$\gamma = \frac{H - b - c}{x + R} - \frac{H - b - c}{x} - 6.75 \cdot 10^{-5} R \quad (12)$$

장애물에 의한 차폐효과가 있을 때에는 다음 공식으로 계산할 수 있다.

관측자와 장애물사이의 거리를 u 라하고 H 를 장애물의 높이, H' 를 등화의 높이, S 를 장애물과 등화사이의 거리라고 하면 다음식이 만들어진다.

$$\gamma = \frac{H' - b - c}{u + S} - \frac{H' - b - c}{u} - 6.75 \cdot 10^{-5} S \geq 0 \quad (13)$$

위의 식에서는 최저조위에서 만재하중인 선박과 장애물에서 가장 가까운 이용구간의 지점을 기초 제원으로 하여야 한다.

라. 도등 축선에서 부등의 거리

전도등으로부터 거리에 있어 도등 축선에서의 거리 y 는 전·후도등의 간격이 R 의 수평각 θ 와 관계하며 다음 식에서 계산된다.

$$y = \theta x (1 + x/R) \quad (14)$$

확실히 인지할 수 있는 도등 축선에서의 거리 y_e 는 확실하게 인지할 수 있는 수평각 θ_e 와의 관계에서 다음 식에 의해 계산할 수 있다.

$$y_e = \theta_e x (1 + x/R) \quad (15)$$

권고하는 최소 1/2 수로 폭 y_e 은 최소 수평각 θ_e 과의 관계에서 다음 식에 의해 계산할 수 있다.

$$y_m = \theta_m x (1 + x/R) \quad (16)$$

마. 지리학적 광달거리

기본 수준면상 등화의 높이를 H 라 하고, 관측자의 높이를 b 라 할 경우에 도등의 수면상 지리학적 광달거리는 다음 식에 의해 계산할 수 있다.

$$\text{지리학적 광달거리} = 3.549(\sqrt{H-b} + \sqrt{b}) \quad (17)$$

장거리용 도등의 경우, 이용구간의 가장 먼 거리 끝단과 접근구역의 범위는 전·후도등의 지리학

적 광도법위 내에서 검토되어야 한다.

바. 수식의 기호 해설

E_1	전도풍에 의해서 생기는 관측자의 각도조도(lux)
E_2	후도풍에 의해서 생기는 관측자의 각도조도(lux)
$E+$	E_1 과 E_2 중 큰쪽
F_1	전도풍
F_2	후도풍
H_1	기본수준면에서의 전도풍의 높이(m)
H_2	기본수준면에서의 후도풍의 높이(m)
H'	기본수준면에서의 장애물의 높이(m)
H''	장애물에 의해서 차폐되는 풍파의 기본수준면에서의 높이(m)
I	풍파의 강도(cd)
I_1	전도풍의 강도
I_2	후도풍의 강도
M	관측자의 눈의 위치
M_0	기본수준면에 투영한 관측자의 눈의 위치
R	풍파간의 수평거리(m)
S	풍파가 차폐되는 장애물과 풍파 사이의 수평거리(m)
V	가상학적 시정(m)
V_a	근접하기 위한 최소 시정
V_u	이용하기 위한 최소 시정
a	전도풍으로부터 이용구간의 최단점까지의 수평거리(m)
b	해면상의 관측자의 안고(m)
c	기본수준면에서 해면까지의 높이(m)
d	풍파간 수평거리(m)
l	전도풍으로부터 이용구간의 최단점까지의 수평거리(m)
u	관측자의 장애물사이의 수평거리(m)
x	전도풍과 도풍속상의 어떤 점사이의 수평거리(이용구간을 향하여 정(正)으로 나타낸다.)
y	수평면 속으로부터의 거리
$y^{\frac{1}{2}}$	항해자가 속으로부터 벗어나 있는 것을 확신을 가지고 인지할 때의 거리(m)
z	수평면으로부터 dip m * dip m : 관측점에서의 해면과 장면과 어떤 점의 해면(현실 또는 가상) 사이의 거리(m)

z_1	전도통의 수평선으로부터의 dip m
z_2	후도통의 수평선으로부터의 dip m
γ	수직각(두개 통과의 앙각의 차) radian
γ_m	앙 통위가 적당히 분개하기 위해서 필요한 수직각의 최소치(radian)
θ	수평각(두개 통과의 앙각의 차) radian
θ_0	수평각의 표준편차
θ_1	θ_0 의 계산에 사용되는 중간치로서 γ 의 변수
θ_2	θ_0 의 계산에 사용되는 중간치로서 γ_m 의 변수
θ_D	안전율 확인할 수 있는 수평각
θ_1'	θ_0 의 계산에 사용되는 중간치로서 γ 의 변수
θ_2'	θ_0 의 계산에 사용되는 중간치로서 γ_m 의 변수
θ_H	수로측면 한계로서 권고되어 있는 최소수평각
θ_1''	θ_H 의 계산에 사용되는 중간치로서 γ 의 함수
θ_2''	θ_H 의 계산에 사용되는 중간치로서 γ_m 의 함수

< 표 6 > 도등 계산식에서 기호 해설

제63조(도등 설계 전산프로그램 사용) 도등 설계 시 국제항로표지협회 지침서 1023 관련 "도등의 도선의 설계" 프로그램을 이용할 수 있다.

제11장 지향등 및 조사등의 기능 및 규격

제64조(지향등의 설치 기준) 항해자에게 안전수로, 변곡점, 합류점, 경고 또는 그 밖의 중요한 항행 정보를 제공하는 지향등은 다음 각 호의 기준에 따라 설치해야 한다.

- 지향등은 항행 가능 수로 내에서 1개 이상의 다음 각 목과 같은 구역이 있음을 나타냄
 - 수심이 얇은 곳, 사주(沙洲) 등
 - 정박지 등 위치 표시
 - 수로(항로)의 가장 깊은 수심구역
 - 부표의 설치 위치 표시

마. 항행 가능 수로의 구역

2. 등화의 백색구간은 선박이 가장 안전하게 접근할 수 있는 안전수로를 표시
3. 등화의 녹색구간은 항로의 좌현측을 표시하며, 홍색 구간은 항로의 우현측을 표시
4. 안전수역을 표시하는 백색등화의 전구간은 항상 안전하다고 할 수 없으며, 안전수역은 등부표나 도등과 함께 표시
5. 안전수로를 설계할 때 특별한 지역을 위한 가장 최선의 해결책을 강구하기 위하여 모든 가능한 종류의 항로표지 설치를 고려
6. 지향등은 이용하는 해역의 가장 최신의 해도를 참조하여 조석, 유속의 흐름, 배후광과 같은 지역적인 특성 등을 고려하여 설계

제65조(지향등의 설치방법 및 기술적 고려사항) 지향등을 설치할 때에는 다음 각 호의 기술적 사항을 고려해야 하며, 항해자가 관측하기에 최적의 상태를 유지해야 한다.

1. 지향등에서 나누어지는 각 등화의 범위(이하 "분호등"이라 한다)는 안전한 항로를 유지하기 위한 필수적 요구사항을 충족해야 함
2. 지향등은 등화의 색상이 분명하고, 요구되는 범위에서 충분한 광력을 확보해야 하며, 요구사항에 적합한 광력과 정확한 각도로 나타내야 함
3. 지향등에 유색 필터를 사용할 때에는 광원의 스펙트럼 분배와 필터를 통하여 빛을 적절하게 전송할 수 있도록 설계해야 하며, 설계 과

정에서 항해자의 눈부심 문제도 검토해야 함

4. 지향등에 섬광등을 사용할 경우 항해자가 판별하기 쉽도록 충분한 섬광주기를 선택해야 함(명암광 또는 등명암광의 주기를 선택)
5. 지향등의 미치는 범위가 변동되는 구역에는 부정확한 신호가 발생할 수 있으므로 주기가 있는 섬광등을 사용해서는 안 됨
6. 지향등의 백색등화는 일반적으로 등대나 등표의 백색등화에 비해 우선적으로 이용되며, 만일 하나의 유색 범위를 추가할 때에는 홍색을 우선적으로 사용해야 함
7. 백색 지향등을 항행가능 구역 표시로 사용하게 되면, 유색등화는 백색표시의 측방한계치 표시에 사용되며, 이런 경우에는 홍색·백색등화는 해상부표식에 따라 사용해야 함
8. 복합 지향등은 수로 내에서 운항하는 선박의 측방위치 한계를 보다 분명하게 표시하기 위하여 사용해야 함
9. 도선과 지향등의 경계에서 방위와 방향은 항해자가 일정한 각도로 선수방향을 유지할 수 있도록 해야 하며, 방위는 바다에서 바라보는 진방위로 나타냄
10. 유색 필터를 사용할 때 홍색과 녹색등화는 광원이나 필터의 재질에 따라 다르지만 대체적으로 백색등화 이용범위의 4분의 3 정도임
11. 유색 필터의 재료는 유색 지향등에 요구되는 색상과 광력의 제공을 위한 광원의 분광특성에 맞추어 고안한 재질을 사용
12. 홍색과 녹색 지향등의 탐지범위는 주 드럼렌즈를 추가하는 등의

프리즘 설계에 따라 증가될 수 있으며, 홍색과 녹색 지향등의 탐지범위는 백색 지향등의 탐지범위와 같아야 함

13. 지향등에 햇빛 가리개를 씌우거나 곡선 창호 또는 차폐막 등을 설치하여 빛의 반사와 흡수를 최소화해야 함

제66조(지향등 이용 시 주의사항) 항해자가 지향등을 이용하여 항로를 결정할 때에는 다음 각 호의 사항을 주의 깊게 관찰해야 한다.

1. 백색 지향등은 안전한 통행을 표시하지만, 지향등 전 구간에서 항상 안전하지 않을 수 있음
2. 지향등에서 발사되는 각 색상 사이의 경계는 항상 빛이 더 퍼지거나 덜 퍼질 수 있으며, 명암의 경계에서도 같은 현상이 발생할 수 있음
3. 등대 유리판의 결빙 및 먼지로 인해 유색 지향등이 백색으로 보일 수 있으며, 불빛이 희미하거나 보이지 않을 수도 있음
4. 등롱유리(등대 파리판)는 빛의 반사와 흡수 작용을 하므로 유리판 내에서 부딪혀 발생하는 빛의 반사는 색상이 분리된 지향등의 범위에서 다른 색상으로 보여지거나 섬광 주기가 달리 보일 수 있음

제67조(지향등의 종류) 지향등은 항로의 특성, 이용선박 및 그 밖의 환경을 고려하여 다음 각 호의 기본형 중에서 항로여건 및 자연환경 등의 특성을 고려하여 적절한 종류를 선택하여 사용할 수 있다.

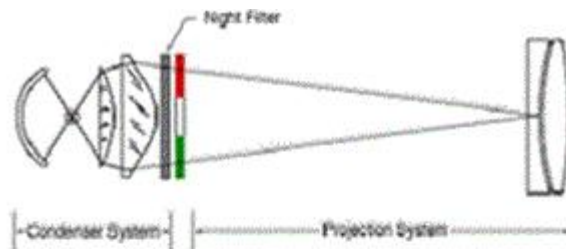
1. 포인트 소스 지향등(Point Source Lights): 100년 이상 사용해 온 전통적 지향등으로 등롱 유리나 광원 자체에 유색유리 또는 플라스틱

(폴리카보네이트 또는 아크릴)을 설치하고 녹색·홍색 등의 유색등을 투영하여 발생시키는 형태이며, 최근에는 LED 기술을 사용하기도 함

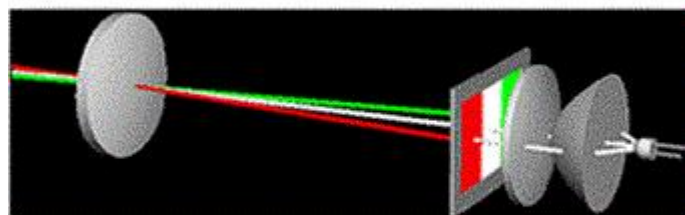


< 그림 41 > 포인트소스 지향등의 작동원리 및 종류

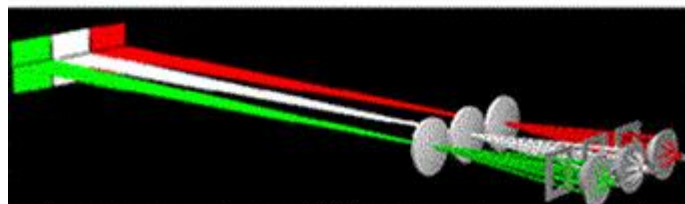
2. 프로젝트 지향등(Projected Sector Lights): 지향등의 특별한 형태로서 지향등의 경계범위를 뚜렷하게 형성할 수 있는 특성이 있어 한 개 이상의 좁은 범위의 수로에 적용하여 이용할 수 있음



< 그림 42 > 프로젝트 지향등의 기본작동 원리

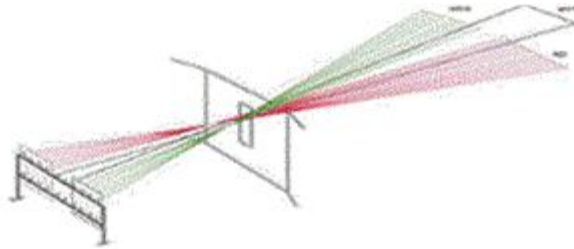


< 그림 43 > LED 프로젝트 지향등



< 그림 44 > 멀티 빔 LED 프로젝트 지향등

3. 슬로트 지향등(Slot Sector Lights): 한 개 이상의 광선을 광원에서 떨어져 있는 초점 구멍으로 통과시켜 지향등의 경계를 표시



〈 그림 45 〉 슬로트 지향등의 기본작동 원리

4. 레인지 지향등(Range (Directional) Lights): 위험지역의 표시 또는 그 밖의 요구되는 지역을 나타내기 위하여 경제적인 비용으로 설치 가능한 지향등의 일종이며, 정확한 포물선형 반사거울의 초점위치에 백열전구를 설치해 유색 필터(홍색, 녹색, 황색)를 통하여 가느다란 평행광선으로 요구되는 각도(주로 3°, 8°, 11°, 20° 및 28°가 이용됨)로 빛을 보내게 되며, 현재는 LED 광원기술이 레인지라이트에 폭 넓게 이용됨
5. 레이저 지향등(Diverged Beam (Laser) Sector Light): 저출력 및 고출력으로 사용되며, 고출력 레이저는 대기에 있는 먼지 등의 미립자를 비추어 선박을 유도하는 선을 공중에 표시하며, 저출력 레이저는 시각적으로 요구되는 정도로 광선 폭을 증대시켜 항해자에게 직접적으로 빛을 투사할 수 있는 기능을 가지고 있고, 두 개의 시스템 모두 주간에도 지향등의 범위를 나타낼 수 있으나, 안전과 관련되는 현존하는 문제점, 고비용, 요구되는 고출력 조건 및 수명 등 여러 조건을 고려하여 사용을 결정해야 함

구분	적용범위	각도 부착실상/경계폭	최대 선평폭	최소 선평폭	주간 운영
포인트 소스 지향등	20마일 이상	높음/0.25°	360°	1°	불가
프로젝트 지향등	30마일 이상	매우낮음/ 0.017°/1°	25°	0.2°	가능
슬로트 지향등	30마일 이상	낮음/경계폭이 일정	45°	1°	불가
면지 지향등	23마일 이상	높음	30°	3°	가능
레이저 지향등	10마일 이상	낮음	45°	-	가능

〈 표 7 〉 지향등의 종류별 비교

제68조(조사등의 설치 기준) 항해자에게 육지에서 가까운 곳에 위치한 암초 등을 조사하여 선박에 위험해역을 알려주는 조사등은 다음 각 호의 기준에 따라 설치해야 한다.

1. 독립적으로 건설되는 등탑은 일반적으로 철근콘크리트조 또는 철탑조 등대와 같은 모양으로 함
2. 등명기는 등탑 최상부의 등실안에 설치하며 조사 방향만 개구(開口) 또는 투명유리를 설치
3. 조사등이 소등되면 선박에 위험을 초래하게 되므로 신뢰성 있는 등명기를 사용
4. 조사등에 사용하는 전구는 일반적으로 백열전구를 사용하지만 할로겐램프나 크세논램프 및 LED램프도 사용
5. 광도 및 발산각은 조사하려는 장애물을 항해자가 인지할 수 있도록 조정



〈 그림 46 〉 조사등

제12장 레이더비콘의 기능 및 규격

제69조(레이더비콘의 설치 기준) 항해자가 레이더 화면상에서 항행안전 또는 그 밖의 중요한 항행 정보를 제공받을 수 있도록 항로표지에 병설하는 레이더비콘은 다음 각 호의 기준에 따라 설치해야 한다.

1. 레이더비콘은 다음 각 목의 목적으로 사용할 수 있어야 함

가. 눈에 잘 띄지 않고, 레이더 화면에서도 구별이 어려운 해안선표시

나. 항로지정 방식 또는 위험회피지역의 표시

다. 항만 입구 등 중요한 국부적 특징 표시

라. 만곡부 및 변침점 표시

마. 교량의 가항수로 표시(특별할 경우 교각 표시)

바. 탐지 범위가 긴 장거리에서 항행목표 표시

사. 육지초인표시

아. 2대의 레이더비콘을 전·후 도등에 설치하여 레이더 화면상의

도선(導線) 표시

자. 해양구조물 표시

차. 침몰선박 등 새로운 위험물 표시

2. 항로표지에 설치되는 레이더비콘은 안정적인 기능을 유지하기 위하여 충분한 방수기능을 갖춘 장비를 설치해야 함

3. 레이더비콘은 이용자의 편의를 위하여 가능한 사용 주파수가 9GHz(X밴드)와 3GHz대(X/S밴드)를 겸용이어야 함. 다만, 내륙수로에 사용되는 레이더비콘은 9GHz대(X밴드) 단일 주파수대를 사용해야 한다.

4. 레이더비콘은 낙뢰 등으로 인한 이상전압 발생 시 레이더비콘 장비를 보호하기 위하여 다음 각 목의 기준에 따라 설치해야 함

가. 레이더비콘 장비는 피뢰접지와 별도로 규격에 맞게 접지

나. 레이더비콘과 피뢰접지의 이격거리는 최소 1.5미터 이상으로 하고 대지면 접지 이격거리를 7.6미터 이상으로 함

제70조(레이더비콘의 기술규격) 레이더비콘 기술규격은 국제항로표지 협회(IALA)의 권고서 R-101에 따라 표 8의 "레이더비콘 기술규격"에 적합해야 한다.

항 목		성능 특성
안테나	편파 (Polarization)	X-band : 수평 S-band : 수평, 수직
	이득	X-band(수평) 5dBi 이상 S-band(수평) 2dBi 이상 S-band(수직, 수평) 0dBi 이상
수신기	주파수 대역	X-band 9,300 ~ 9,500MHz S-band 2,900 ~ 3,100MHz
	수신차단시간 (Blocking period)	응답 종료 후 $\leq 100\mu s$
	1차 레이더의 펄스길이	$\geq 0.05\mu s$
	수신감도	X-band: -40dBm 이상 S-band: -35dBm 이상
송신기	주파수 정확도	$\pm 1.5\text{MHz}$ ($>200\text{ns}$ 펄스) $\pm 3.5\text{MHz}$ ($<200\text{ns}$ 펄스)
	출력	0.5W 이상
응답	응답지연	$<0.7\mu s$
	응답코드	장선으로 시작하는 13개 이상의 모尔斯 코드가 프로그램 가능
	응답부호 길이	최대 유효거리의 약 20%이거나, 최대 5마일을 초과하지 않아야 함
	ON/OFF 시간	원하는 시간으로 프로그램 가능하여야 함
기타	보호 장치	내부 또는 외부에 RF용 낙뢰방지 장치를 가져야 함
	동작 온도	-40°C to $+70^{\circ}\text{C}$
	방수	IP67이상을 만족
	원격감시 및 프로그래밍	통신포트를 통해 레이콘 상태감시제어와 프로그램 가능
	통신포트	RS232 또는 RS485 통신포트, 프로토콜 제공
	측업억제장치	SLI측업억제) 기능을 가져야 함

< 표 8 > 레이더비콘 기술규격

제71조(레이더비콘의 부호 지정) 레이더비콘의 고유 부호를 지정할 때에는 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.

1. 부호의 길이가 최대유효거리의 약 20퍼센트이거나, 최대 5해리를 초과하지 않아야 함
2. 장 부호로 시작하여 3개 이하의 단 부호 또는 장 부호로 구성해야 함
3. 침몰·좌초선박과 같은 새로운 위험물이나 새로운 장애물 및 연안 구조물 중 해도에 표시되지 않은 임시구조물을 표시할 때에는 모尔斯 부호 D(- · ·)를 사용하고 레이더 화면상에서 부호의 길이는 1해리 이내로 해야 함
4. 교량의 가항 경간을 표시하기 위하여 두 개의 레이더비콘을 사용하

는 경우, 적용하는 부호는 우현인 경우 모르스부호 T(-)를 사용하며,
좌현인 경우 모르스부호 B(— . . .)를 사용함

제72조(레이더비콘 이용 시 주의사항) 항해자가 레이더비콘을 물표(物標)로 이용할 경우 다음 각 호의 사항을 주의해야 한다.

1. 해상 상태 및 레이더 안테나의 높이에 따라 해면 반사에 의한 차폐 현상이 발생하여 레이더비콘의 응답 신호가 해면 과도에서 온 레이더 반사파에 의하여 덮여져 나타나지 않을 수 있음
2. 레이더비콘 가까운 곳에 육지 또는 유빙군(流水群)이 있으면 레이더비콘 응답신호를 차폐할 정도로 방해잡음이 발생할 수 있으며 유빙군은 레이더 화면에 나타나는 해안선을 변형시킬 수 있음
3. 통항량이 많고 좁은 수로에서 레이더비콘을 이용하는 경우 다음 각 목과 같은 환경적 요인을 고려해야 함
 - 가. 선교 또는 조정석에서 항해자(조정사)가 시각과 청각으로 인지 가능해야 함
 - 나. 개방된 자연수로(항로)를 횡단하는 경우 초고속선을 위한 최소한의 특정 항로표지가 요구되며, 제한된 수로(항로)에 진입하였을 때에는 항해자가 시·공간적으로 참조할 수 있도록 전자적 방법으로 대체할 수 있음
 - 다. 해상교통 흐름, 선박밀집해역, 수심과 조류의 흐름 등을 감안해야 함
 - 라. 설치하는 항로표지는 지역의 지리적 또는 환경적 사항을 고려하

여 잘 알아볼 수 있도록 해야 함

제13장 초고속선 및 수상비행기용 항로표지 기능 및 규격

제73조(초고속선 항로표지 설치 전 고려사항) 초고속선 및 수상비행기용 항로표지(이하 "초고속선표지"라 한다)는 설치 전에 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.

1. 선교 또는 조정석에서 항해자가 시각·청각으로 인지가 가능한지
2. 횡단수로의 특성(개방수로에서는 초고속선을 위한 최소한의 특정 항로표지가 요구되며, 제한수로에 진입하였을 때에는 항해자가 시·공간적으로 참조할 수 있도록 전자적 방법으로 대체할 수 있다)
3. 교통밀집해역 등 해상교통 흐름
4. 수심과 조류의 흐름, 안개발생 등 기상 및 해양환경
5. 설치하는 항로표지는 지역의 지리적 또는 환경적 사항을 고려하여 잘 알아볼 수 있도록 해야 함

제74조 (초고속선표지 설치 기준) 초고속선표지는 다음 각 호의 기준에 따라 설치해야 한다.

1. 해상에 설치되는 부표는 가능한 플라스틱과 알루미늄 재질에 LED 등화를 사용해야 하나, 여건에 따라 철재 부표도 사용할 수 있음
2. 설치하는 등부표에는 특정 반사물질 또는 레이더 반사기를 가능한 부착해야 함
3. 초고속선이 운항하는 연안항로에는 약 1초 정도의 짧은 주기의 등

화를 사용해야 함

4. 연안항로와 항만접근 항로 및 이륙·착륙 수역을 표시하는 부표·등표에는 자동위치식별신호표지를 설치하는 것이 효율적이며, 자동위치식별신호표지를 통해 기상 및 해양관측정보를 제공하는 것이 항해자(조종사)에게 도움이 될 수 있으므로 설치를 고려해야 함
5. 항만과 부두의 접근 항로에 설치된 항로표지에는 단섬광 보다는 3섬 이상의 복섬광을 사용해야 함
6. 수상비행기와 수면비행선박의 이륙·착륙 수역을 표시하는 항로표지의 표체는 황색·백색을 종선으로 도색해야 하며, 설치되는 등화는 분당 12회부터 30회까지 주기로 점멸하는 황색·백색 교차 등화를 사용
7. 항만과 부두의 접근항로에는 레이저광 사용을 고려할 수 있음
8. 직선항로에의 항로유도표지의 등화는 동기점멸을 사용하는 것이 효율적
9. 초고속선, 수상비행기 및 수면비행선박이 근접하거나 수면 상 높이에 있는 경우 항해자가 항로표지 등화를 쉽게 분별하여 알아볼 수 있도록 발산각을 적절히 고려해야 하며, 항로표지 상부에 설치되는 태양전지 등의 장비용품이 등화의 상향 발산각 범위를 제한하지 않도록 해야 함
10. 수상비행기와 수면비행선박의 이륙·착륙 구역, 유도수로, 선회수역의 경계를 알아볼 수 있도록 필요한 경우 적절한 항로표지를 설치

해야 함

제14장 항로표지 구조물 표체 조명의 기능 및 규격

제75조(표체 조명의 설치 범위) 표체 조명은 항만이나 제한수역 내에서 다음 각 호와 같은 시설물에 설치하여 사용할 수 있다.

1. 연안등대, 등표, 방파제등대
2. 부두, 잔교, 방파제, 돌핀
3. 갑문(수문), 교량(교각), 표지판
4. 일반적 해양구조물

제76조(표체 조명의 설치 기준) 표체 조명은 항해자가 항로표지용 등화가 설치된 시설물을 분명히 알아볼 수 있도록 다음 각 호의 기준에 따라 설치해야 한다.

1. 조명등은 항로표지의 등화를 간섭해서는 안 되며, 만일 같은 구조물 위에 항로표지 등화와 조명등을 설치할 경우 두 종류 사이의 등화를 수직적으로 분리해야 함
2. 조명등을 설치할 때에는 관측자의 눈부심에 따른 위험을 고려해야 하며, 필요한 경우 일정 부분 등화의 차폐가 필요함
3. 일반적으로 조명시스템은 많은 전력이 요구되기 때문에 예비전원 시스템은 갖추지 않음
4. 조명의 광원은 수명이 길고 전력소모가 적은 LED를 주로 사용하나, 시설물의 특성에 따라 형광등·나트륨등과 같은 다양한 광원과 역반사재를 사용할 수도 있음

5. 조명등의 등색은 주로 백색이 이용되나 방파제등대를 포함한 측방 표지에는 홍색과 녹색이 사용될 수도 있음
6. 조명등은 1해리 이내에서만 알아볼 수 있도록 해야 하며, 1해리를 초과할 경우에는 조명등의 광력을 조절해야 함
7. 조명등의 조명이 직접적으로 해수면으로 향하거나 반사되지 않도록 해야 함

제77조(표체 조명 방식) 표체 조명은 피사체의 특성과 주변 배후광 및 그 밖의 환경을 고려하여 다음 각 호의 방식 중에서 적절한 종류를 선택하여 사용할 수 있다.

1. 간접조명: 시설물을 투광기로 조명하여 관측자가 조명된 시설물에서 반사되는 불빛을 보는 방식으로 반사되는 불빛 중 소량만이 관측자가 알아볼 수 있어 저효율적이나 모든 구조물과 그 주변을 조명할 수 있는 이점이 있으며, 조명하려는 시설물과 같은 색상의 등광을 사용하면 보다 뚜렷하게 구별 가능

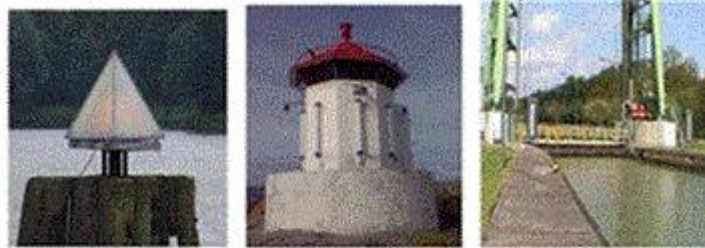


< 그림 47 > 간접 조명 설치 방식

2. 직접 조명: 구조물에 직접 등화를 설치하여 관측자가 등화를 확인할 수 있도록 하는 방법으로 관측자가 알아보기에는 간접조명보다 효율

적이며, 다음 각목과 같은 방식이 사용됨

가. 전구 및 LED 이용 직접 조명: 등대 및 장애물 등에 전구 및 LED를 적절히 배열·설치하여 관측자가 직접 등화를 확인할 수 있는 조명방식으로 전력사정 등을 고려하여 설치해야 함



< 그림 48 > 직접 조명 설치 방식

나. 등대 표체 발광 조명: 전통적 점멸등만을 사용하는 등대보다는 시각적으로 등대 구별이 용이한 방식으로 등탑 건축 시 표체 내에 저전압 장수명 전구나 형광등을 설치하고, 표체는 유리 블록이나 유리섬유 등을 사용하여 방사되는 불빛을 관측자가 알아볼 수 있는 방식으로 등대의 주된 광원의 보완사항으로 사용됨



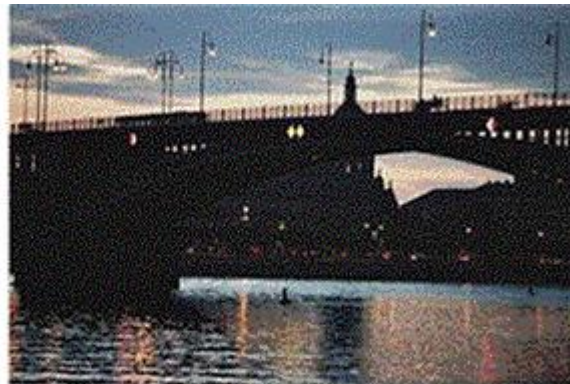
< 그림 49 > 등대 표체 발광 조명방식

다. 윤곽 표시 조명: 등대 또는 장애물의 구조물의 가장자리를 떠나와 같은 발광체로 연결하여 야간에 시설물을 잘 알아볼 수 있도록 개선하는 조명방식으로 사용



< 그림 50 > 윤곽 표시 조명 방식

라. 배후 조명: 착색 아크릴판 등으로 제작된 것으로 교량 또는 내륙수로 신호표지판의 뒷면에 등화를 설치하여 야간에 관측자가 신호표지를 알아볼 수 있도록 하기 위한 조명방식으로 사용



< 그림 51 > 배후 조명 방식

제78조(표체 조명의 설계기준) 표체 조명은 다음 각 호의 기준에 따라 설계해야 한다.

1. 조명 수준: 주간에는 최소 1 Microlux 조도이어야 하며, 야간에는 배후광에 따라 최소 20 Microlux에서 최대 200 Microlux까지의 조도이어야 함
2. 표지판의 조명: 1제곱미터에서 2제곱미터사이의 문자 또는 신호표지판을 조명하는 경우 다음에 따름

평균 조명 $E_{av} = 200 \text{ lux} \pm 10\%$, $E_{min} / E_{max} \geq 1 : 6$

(E_{min} = 최소 조명, E_{max} = 최대 조명)

3. LED광을 사용한 배면 조명

$$u = L_{min} / L_{max}$$

(L_{min} = 최소 휘도, L_{max} = 최대 휘도)

색상	평균 휘도 L_{av} in cd/m^2	허용치	u
백색	120cd/m^2	$\pm 10\%$	≥ 0.5
홍색	60cd/m^2	$\pm 10\%$	≥ 0.5
황색	60cd/m^2	$\pm 10\%$	≥ 0.5

< 표 9 > Led광을 사용한 배면 조명

4. 갑문(수문)의 조명 수준

구역	수평 평균 조명 E_h	수직 평균 조명 E_v	u
접근 구역	$1 \sim 10 \text{ lx}$		$\geq 1 : 6$
수문 플랫폼	$\geq 10 \text{ lx}$		$\geq 1 : 4$
수문 벽면 $\leq 10\text{m}$		$\geq 2 \text{ lx}$	$\geq 1 : 3$
수문 높이 $> 10\text{m}$		$\geq 6 \text{ lx}$	

< 표 10 > Led광을 사용한 배면 조명

제15장 항로표지 등질에 관한 기준

제79조(항로표지 사용등화의 등질) ① 항로표지에 사용하는 등화는 별

표 5와 같은 특성과 주기를 가져야 한다.

② 해상부표식을 적용하는 항로표지에 사용하는 등화는 별표 6과 같은 특성을 갖추어야 한다.

③ 항로표지에 사용하는 등화의 점멸광은 표 11에서 규정한 최대 등질 주기를 초과해서는 안 된다.

설장 특성	최대 주기
○ 동명암장 ○ 단명암장 ○ 단암장 ○ 관촌암장 ○ 단속리촌암장	12초
○ 2개의 암간을 갖는 관명암장 ○ 장암장 ○ 2개의 설장을 갖는 관암장 ○ 관암장 ○ 단속리암장	15초
○ 2개의 암간을 갖는 관명암장 ○ 장암장 ○ 2개의 설장을 갖는 관암장 ○ 관암장 ○ 단속리암장	20초
○ 3개 또는 2이상의 암간을 갖는 관명암장 ○ 3개 또는 2이상의 설장을 갖는 관암장 ○ 복합관암장 ○ 모호스 부호장	30초

< 표 11 > 점멸광의 최대 등질 주기

제16장 항로표지 명칭부여 기준

제80조(항로표지 명칭 부여 기준) ① 항로표지 명칭은 다음 각 호의 기준에 따라 부여하고, 등대표 등 수로도지에 기록해야 한다.

1. 최신 발간된 대축척 해도에 기록된 설치장소의 지리적 장소 명(섬 · 암초 · 만 · 항로 · 수로)을 부여
2. 설치장소의 지명이 해도에 표기되어 있지 않을 경우에는 국립해양조사원에서 고시한 해양지명 또는 연안수로지상의 지명이나 설치장소를 관할하는 시(행정시를 포함한다. 이하 같다) · 군 · 구(자치구를 말한다. 이하 같다) · 읍 · 면의 토지대장에 등록된 표준고시 지명 또는 국립해양조사원에서 고시한 해양지명을 따름
3. 방파제 · 파제제 · 방사제 · 돌제부두(해안선에 직각으로 또는 경사지게 돌출시켜 만든 부두) · 안벽 · 도류제(물의 흐름을 조정하고 물속에 떠다니는 토사를 깊은 수심 영역으로 유도하기 위해 항만 입구

나 하구에 설치하는 제방) 등에 설치하는 항로표지는 해당 시설의 공식명칭을 사용

4. 항계 내에 설치하는 항로표지는 제3호에서 정하는 표지명 앞에 항의 명칭을 부여

② 부표의 명칭에 부가하여 번호 또는 문자를 부여할 경우 다음 각 호의 기준에 따라 부여하고, 항해자가 쉽게 구별하도록 명판을 부착해야 한다.

1. 해구 또는 하구로부터 수원을 향하여 아래의 예시와 같이 좌현표지는 홀수, 우현 표지는 짝수번호를 부여

2. 영어 알파벳을 사용할 때에는 시계방향으로 부여하며, 숫자와 혼동을 피하기 위하여 "I"와 "O"는 사용하지 않음

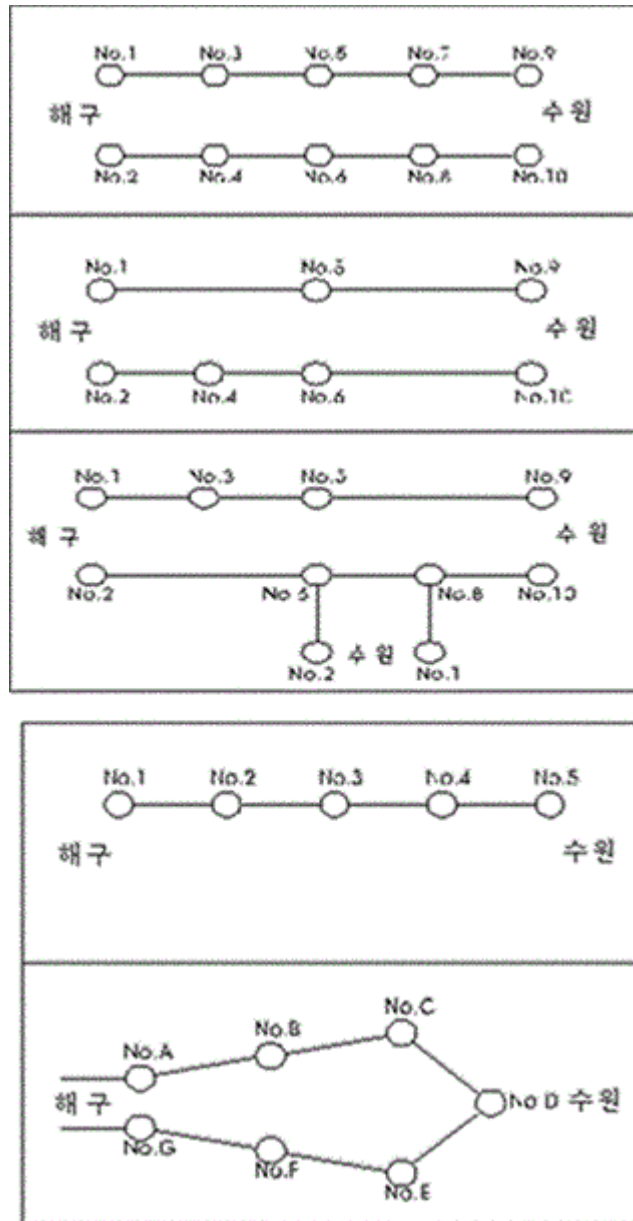
3. 사설항로표지의 명칭은 국유표지와 구분할 수 있도록 소유자의 명칭을 약기(略記)해 부가할 수 있으며 소유자의 약기 명칭이 영문일 경우 구분을 위하여 "제"자를 포함할 수 있음

4. 글씨의 색채는 부표 번호판 부분의 바탕색이 황색·백색인 경우에는 흑색으로 흑색·홍색·녹색인 경우에는 백색으로 해야 함

5. 배면광으로 부표 구별이 어렵거나 이용자의 편의를 위하여 부표의 번호를 다음 각목과 같이 LED 광원을 사용하여 발광하게 할 수 있음

가. 부표번호의 발광색상은 해상부표식에서 정한 표체 색상과 같게 해야 함

나. 번호발광은 부등광을 원칙으로 하되, 필요시 등질주기와 함께 동기화시켜 발광할 수 있음



< 그림 52 > 부표의 번호 부여 방식(예)

제17장 내륙수로표지

제81조(내륙수로에 적용하는 표지) ① 내륙수로에 설치하는 항로표지는 해상에서 사용하는 항로표지의 종류와 같으며, 측방표지·방위표지·고립장애표지·안전수역표지·특수표지 기능의 기준은 해상부표

식에 따른다.

② 내륙수로를 통항하는 선박 안전에 필요한 정보제공을 위하여 표지판(이하 "통항신호표"라 한다)을 설치·운영할 수 있다.

③ 통항신호표는 항해자에게 제공하는 정보에 따라 금지표지·지시표지·제한표지·정보표지·주의표지·보조표지로 다음 각 호와 같이 구분하여 적정 위치에 설치한다.

1. 금지표지

가. 종류: 진입금지, 추월금지, 선단추월금지, 교행금지, 선단교행 금지, 계류금지, 정박금지, 계선금지, 선회금지, 너울발생금지, 스크류작동금지, 수상스포츠금지, 수상스키금지, 요트금지, 보트금지, 윈드서핑금지, 고속항해금지, 선양(船揚)금지, 수상오토바이금지, 고무보트금지, 스쿠터금지, 호버크래프트금지, 패러세일금지, 조정금지, 카약금지, 카누금지, 워터슬레드금지, 수상자전거금지, 서프보드금지, 낚시금지

나. 규격기준: 제작규격 의미 및 적용기준은 별표 7과 같음

2. 지시표지

가. 종류: 진입가능, 좌측·우측진행, 좌측·우측항로이동, 항로유지, 항로횡단, 정지, 경적울림, 협수로주의, 분기·교차지류주의, 무선채널조정, 금지·지시해제

나. 규격기준: 제작규격 의미 및 적용은 별표 8과 같음

3. 제한표지

가. 종류: 수심제한, 형하고제한, 수로폭제한, 속도제한

나. 규격기준: 제작규격 의미 및 적용은 별표 9와 같음

4. 정보표지

가. 종류: 고압케이블, 독, 계류장, 정박지, 계선구역, 선회지, 전화, 스크류작동, 수상스포츠, 수상스키, 요트, 로우보트, 윈드서핑, 고속항해, 선양장, 수상오토바이, 고무보트, 스쿠터, 공기부양정(호버크래프트), 패러세일, 조정, 카약, 카누, 워터슬레드, 수상자전거, 서프보드, 갑문, 독(Dock), 드라이독, 유람선, 안내소, 좌로·우로굽은항로, 교량, 임시계류장, 거리표시, 이정표

나. 규격기준: 제작규격 의미 및 적용은 별표 10과 같음

5. 주의표지

가. 종류: 주의, 수중보주의, 급류주의

나. 규격기준: 제작규격과 의미 및 적용기준은 별표 11과 같음

6. 보조표지

가. 종류: 방향 및 거리

나. 규격기준: 제작규격 의미 및 적용은 별표 12와 같음

④ 통항신호표를 해상에 설치할 경우 청장은 대상 선박 및 항로 등의 규모를 고려하여 식별성에 장애가 없도록 적절한 규격 및 위치에 설치해야 한다.

제18장 자동위치식별신호표지(AIS AtoN)

제82조(자동위치식별신호표지의 적용 범위) 자동위치식별신호표지는

선박의 항행 안전성 및 효율성 향상을 위하여 다음 각 호와 같은 해역에 설치할 수 있다.

1. 외해에서 연안으로 접근하는 선박들에게 중요한 물표 역할 및 주요 항로상의 변침점 역할을 하는 항로표지가 설치된 해역
2. 해난사고에 따른 조사결과, 자동위치식별신호표지의 설치 필요성이 있거나 이용자들의 설치요구가 높은 해역

제83조(자동위치식별신호표지의 종류) 자동위치식별신호표지는 구현되

는 형태에 따라 다음 각 호와 같이 분류한다.

1. 실제 자동위치식별신호표지(Real AIS AtoN): 항로표지에 자동식별장치(AIS)를 설치하여 원격제어·감시 및 해상정보 등을 수집하고, 선박들에게 안전항로 및 항행정보를 제공하기 위한 표지
2. 합성 자동위치식별신호표지(Synthetic AIS AtoN): 해상 여건이나 경제적인 이유로 항로표지에 자동식별장치(AIS)를 설치하는 것이 적합하지 않은 경우에 이용할 수 있는 표지
3. 가상 자동위치식별신호표지(Virtual AIS AtoN): 물리적으로 존재하지 않지만 항로표지를 표시하기 위하여 가상신호 송출을 통해 항해 시스템에 표출하는 표지로서 항해자들에게 안전한 항로, 주의 및 위험 해역 등 항행위험 사항을 알리며, 설치목적 및 장소는 다음 각 목과 같음
 - 가. 결빙상태, 물리적으로 표지를 설치할 수 없는 경우

나. 침몰선박 및 새로운 위험물이 발생한 경우

다. 변침점, 항만입구 등

제84조(자동위치식별신호표지의 기능) 자동위치식별신호표지는 선박에
다음 각 호와 같은 기능으로 항행안전 서비스를 제공할 수 있다.

1. 항로표지의 현재 상태 및 위치 등의 정보 제공
2. 기존 항로표지의 보조적인(레이더비콘 신호 보완 등) 기능
3. 항로·해역·주의사항 등의 표시 및 묘사(피항 해역 및 통항분리지역 등)
4. 일반적 해양구조물, 파력 발전단지 또는 구조물 등의 표시
5. 기상·조류 등의 정보 제공

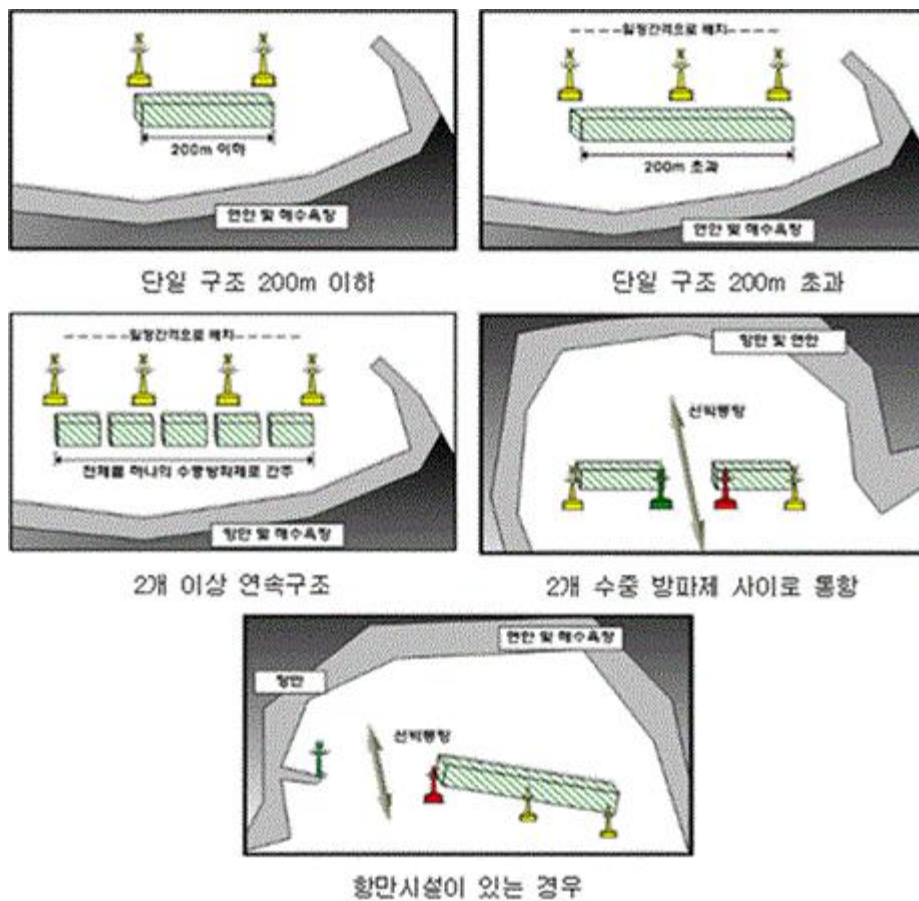
제19장 수중 방파제 항로표지의 기능 및 규격

제85조(수중 방파제 항로표지의 설치 및 기준) 수중 방파제의 구조 및
설치지 부근의 해상 여건, 선박 통항량, 항만과의 근접성 등을 비롯한
여러 가지 요소를 고려하여 다음 각 호의 기준에 따라 수중 방파제 항
로표지 설치를 권고해야 한다.

1. 수중 방파제 충돌방지용 표지는 일반적으로 특수표지로 설치
2. 수중 방파제 주변으로 선박 통항로가 있을 경우 국제항로표지협회
해상부표식에 따라 설치
3. 수중 방파제 상부에 설치 가능한 구조는 상부에 설치하고, 상부 설
치가 불가능 할 경우 선박 통항해역 측에 설치

4. 단일 구조의 수중방파제인 경우 해상 여건에 따라 수중 방파제 중앙 또는 양 끝단에 설치
5. 수중방파제가 2개 이상이 연속으로 설치된 경우 전체를 하나로 보고 수중 방파제 양 끝단에 설치하며 중앙에는 해역 여건에 따라 일정한 간격으로 설치
6. 수중 방파제 인근 해상여건, 선박통항량, 항만과의 근접성 등을 고려하여 항로표지 필요 타당성 판단 및 설치

제86조(수중 방파제 항로표지의 배치기준) 수중 방파제 항로표지의 배치기준은 다음과 같다.



< 그림 54 > 수중 방파제 상부 설치 불가능 할 경우

제87조(재검토기한) 장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규

정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.